GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES

CONFORTO AMBIENTAL

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Domingos Gomes de Aguiar Filho

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Andréa Araújo Rocha

Escola Estadual de Educação Profissional - EEEP

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Curso Técnico em Design de Interiores

CONFORTO AMBIENTAL

TEXTOS DE APOIO

Fortaleza - Ceará

2012

SUMÁRIO

GRANDEZAS LUMINOTÉCNICAS
Luz
Reflexão, transmissão e absorção da luz
Estudo das cores
Ambientes claros x ambientes escuros
Influência da luz e das cores no emocional

ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS
Iluminação natural e artificial
Tipos de lâmpadas e utilização
Planta de iluminação

ERGONOMIA E ANTROPOMETRIA
Ergonomia: objetivos, tendências e aplicações
Ergonomia: análise de postura, mobiliário
Antropometria: amplitudes e limitações

CONFORTO AMBIENTAL PARA INTERIORES
Ruídos, clima
Projeto conforto ambiental para interiores

BIBLIOGRAFIA

GRANDEZAS LUMINOTÉCNICAS

Luz

Espectro visível (ou espectro óptico) é a porção do espectro eletromagnético cuja radiação pode ser captada pela vista humana. Identifica-se esta radiação como sendo a luz visível, ou simplesmente luz. Esta faixa do espectro situa-se entre a radiação infravermelha e a ultravioleta. Para cada frequência da luz visível é associada uma cor.

A luz do dia (luz visível) está relacionada com uma área eletromagnético com ondas entre 380 nm a 780 nm.

NM: É uma unidade de comprimento do SI, comumente usada para medição de comprimentos de onda de luz visível (400 nm a 700 nm), radiação ultravioleta, radiação infravermelha e radiação gama, entre outras coisas.

Um nanómetro (ou nanômetro), milimícron ou milimicro é a subunidade do metro, correspondente a $1{,}0\times10^{-9}$ metros, ou seja, um milionésimo de milímetro ou um bilionésimo do metro. Tem como símbolo nm.*

(*) 1 nm = 1000 pm

1000 nm = 1 µm

(Wikipédia – A enciclopédia livre/ julho de 2012)

A quantidade de luz transmitida pode ser modificada pela **reflexão** e pela **absorção**. Por exemplo: o vidro é um material que permite a transmissão da luz.

Reflexão, Transmissão e Absorção da Luz

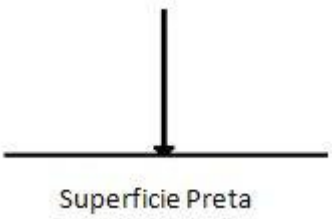
Quando a luz chega a um objeto, diferentes coisas podem acontecer: a luz pode ser absorvida, pode ser refletida ou pode ser transmitida através do objeto. Em geral, acontece uma combinação destas coisas.

Vamos explicar este conceito com exemplos. Uma calça vermelha, por exemplo, vai absorver o verde e o azul, e vai refletir a cor vermelha. Por isso vemos o objeto vermelho. Em teoria, um objeto branco reflete toda a luz e um objeto preto absorve toda a luz.



Absorção

Quando a luz chega a uma superfície ou objeto, ele pode absorver toda ou parte dessa luz. Na gráfica embaixo vemos como um objeto negro absorve toda a luz. Na primeira gráfica acima, vimos como a calça vermelha absorvia o verde e o azul. A luz que é absorvida se transforma em calor. É por isso que geralmente se recomenda durante o verão não usar cores escuras, pois elas absorvem a maior parte da luz e a transformam em calor. Por isso sentimos mais calor usando roupa preta do que branca (a roupa branca reflete toda a luz).

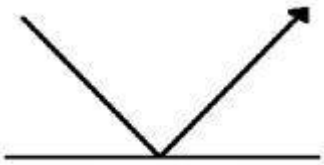


A absorção expressa a fração de radiação incidente absorvida. Voltando ao exemplo do vidro. É a parte da luz que é "perdida" na massa do vidro. É a parcela de energia que persiste no vidro após incidir sobre ele.

Reflexão

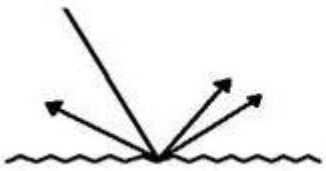
A reflexão acontece quando a luz chega a um objeto e rebota ou reflete, em parte ou totalmente, esse objeto. A luz pode ser refletida de maneira especular (direta) ou difusa.

*1. **Reflexão especular***: é produzida quando a luz reflete de uma superfície lisa, por exemplo, um espelho. A luz vai refletir no mesmo ângulo no qual incide/chega a essa superfície. Lei da reflexão.



Espelho

*2. **Reflexão difusa***: é produzida quando a luz chega a uma superfície ou objeto que tem textura, por exemplo, uma parede com textura.



Pared com textura

Uma reflexão difusa vai produzir uma luz mais suave do que uma reflexão direta. Também vai gerar menos contraste na cena, sombras mais claras e uma transição mais suave entre luzes e sombras.

Uma reflexão direta vai produzir uma luz mais intensa, maior contraste e sombras mais escuras e bem definidas.

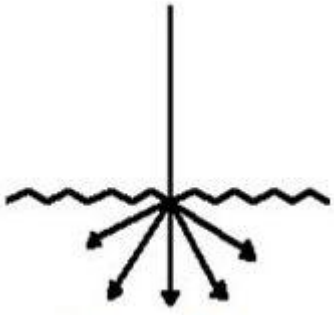
Como explicamos anteriormente, o branco reflete, teoricamente, toda a luz. Uma superfície com cor vai refletir sua própria cor e vai absorver o resto. Por exemplo, um objeto verde vai refletir o verde e vai absorver o vermelho e o azul.

Transmissão

A transmissão acontece quando a luz atravessa uma superfície ou objeto. Tem três tipos de transmissão: direta, difusa ou seletiva.

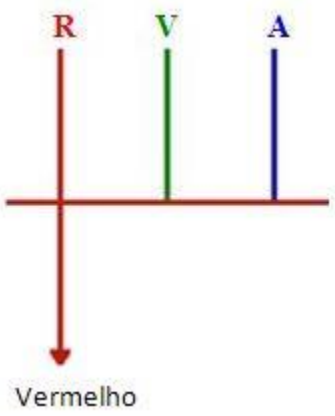
1. Transmissão direta: acontece quando a luz atravessa um objeto e não se produzem câmbios na direção ou qualidade dessa luz. Por exemplo, um vidro ou o ar.

2. Transmissão difusa: se produz quando a luz passa através de um objeto transparente ou semitransparente com textura. Por exemplo, um vidro esmerilado. A luz, em vez de ir em uma direção só, é desviada em muitas direções. A luz que é transmitida de maneira difusa vai ser mais suave, vai ter menos contraste, vai ser menos intensa, vai gerar sombras mais claras e uma transição mais suave entre luz e sombra do que a luz direta.



Vidro Esmerilado

3. Transmissão seletiva: é produzida quando a luz atravessa um objeto colorido. Parte da luz vai ser absorvida e parte vai ser transmitida por esse objeto. No exemplo a seguir a luz branca (vermelho, verde e azul) passa através de uma superfície vermelha. O verde e o azul são absorvidos e somente se transmite o vermelho. Assim, do outro lado da superfície vamos ver luz vermelha.



Tomemos agora a fotografia como exemplo.

Vamos supor que estamos fazendo um retrato no exterior com a luz do sol e a modelo é iluminada somente pela luz do sol de maneira direta. Estamos fazendo as fotos num dia de verão ao meio dia, quando o sol está sobre a cabeça da modelo. Quando a luz está em cima do modelo se produzem sombras embaixo dos olhos, do nariz e às vezes embaixo da boca e do queixo. A luz do sol ao meio dia não é a luz mais favorecedora na hora de fazer fotos, pois as sombras são geralmente muito escuras (perdem detalhes: por exemplo, o olhar) e por ser considerada uma luz rasante, salientam as texturas e as imperfeições da pele.



Luz ao meio dia sem recheio

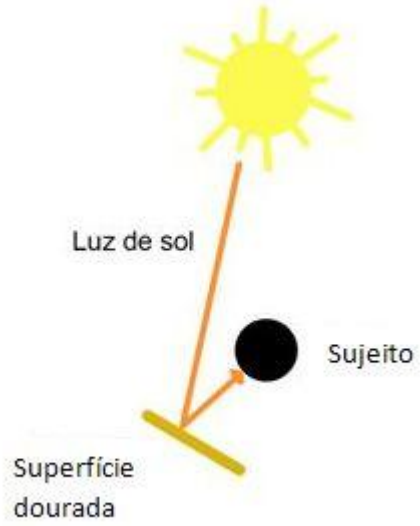
Como melhoramos a qualidade da luz que chega à modelo para atingir uma melhor imagem?

Temos duas opções usando duas propriedades diferentes da luz.

1. Podemos usar a reflexão direta ou difusa.

Temos que refletir luz de sol no rosto da modelo para rechear as sombras (fazê-las mais claras) e atingir uma luz mais suave e menos contrastada. O que vamos fazer é usar uma superfície branca que reflete luz (um cartão branco, por exemplo) e vamos colocá-lo em frente, embaixo da modelo para que a luz do sol se reflita nessa superfície e ilumine o rosto. Temos que buscar o ângulo preciso mexendo o cartão até que a luz do reflexo recheie as sombras, fazendo elas mais claras. Isto é uma coisa bem visível, por isso, se botam um cartão e não veem mudança nenhuma, tem que mudá-lo de posição até atingir o efeito desejado.

Podem usar uma superfície branca, uma superfície prateada (dá um tom mais frio e azulado), uma superfície dourada (dá um tom mais cálido e laranja) ou uma superfície de outra cor (para atingir um efeito particular). Em geral, esta solução somente pode ser usada quando estivermos fazendo retratos de rosto ou de meio corpo. Se estivermos fazendo fotos de corpo inteiro, especialmente se a modelo estiver de pé, já fica mais complicado atingir bons resultados usando este método.



Na foto abaixo colocamos um refletor prateado para encher algumas sombras no rosto.



2. Podemos usar a transmissão difusa.

O que vamos fazer é colocar uma superfície neutra (cor branca ou natural) e que deixe passar uma determinada quantidade de luz, entre o sol e a modelo. O que estamos fazendo aqui é transformar uma luz direta (intensa, com grandes contrastes e sombras escuras em uma luz difusa (mais suave, menos contraste e sombras mais claras). Lógico que esta superfície não pode sair na foto. Aplicando esta técnica, as sombras dos rostos vão ser mais claras (muitas vezes desaparecem) e não vão salientar muito as imperfeições da pele. O fundo da foto vai continuar estando iluminado pelo sol direto, o qual vai mostrar um fundo com alto contraste e sombras escuras.

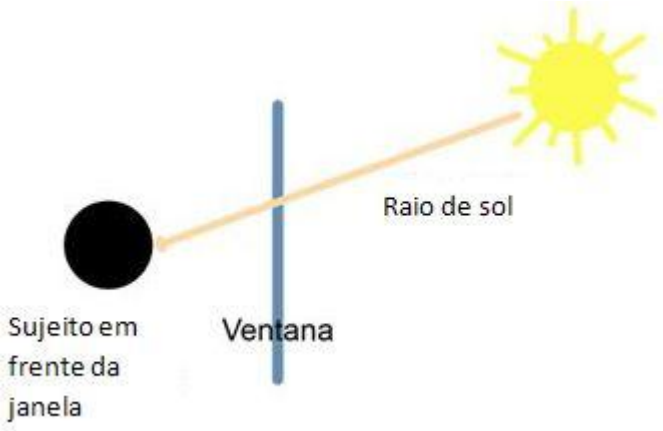


Esta foto abaixo foi feita num dia de sol no verão. Mas na galeria tinha um teto de vidro esmerilado que deixava passar muita luz e ao mesmo tempo atuava como um painel de difusão. Basicamente transmitia a luz de maneira difusa.



Agora vamos supor que estamos fazendo um retrato dentro de uma casa. Vamos usar a luz de uma janela para iluminar o modelo. Primeiro temos que decidir o tipo de iluminação que vamos usar.

O modelo vai ficar olhando para a janela, para que a luz chegue de frente. Quando iluminamos ao modelo de frente, não haverá sombras no rosto e vai estar iluminado de maneira uniforme. É um tipo de iluminação plana. Para fazer a foto, temos que situarmos entre a janela e o modelo, e devemos tomar cuidado para não criar sombras no modelo.





Luz de janela de frente

Quando faço a primeira foto, percebo que não é o tipo de iluminação que quero. Quero um efeito um pouco mais dramático com algumas sombras. Então, decido colocar o modelo em posição lateral, assim a luz da janela ilumina a metade do rosto e a outra tem sombra. Se gostar da primeira foto que fiz, então não tenho que fazer mudança nenhuma na luz.



Luz janela lateral. Não se usou recheio.

Podemos aclarar as sombras usando a reflexão direta. Vou botar uma superfície branca para refletir a luz da janela. Onde ponho esta superfície? Preciso colocá-la no lado escuro do rosto do modelo. Lembrem que isto é uma coisa bem visível. Se não perceberem mudança nas sombras do rosto, então precisam mudar de novo a superfície até ela iluminar a parte escura.

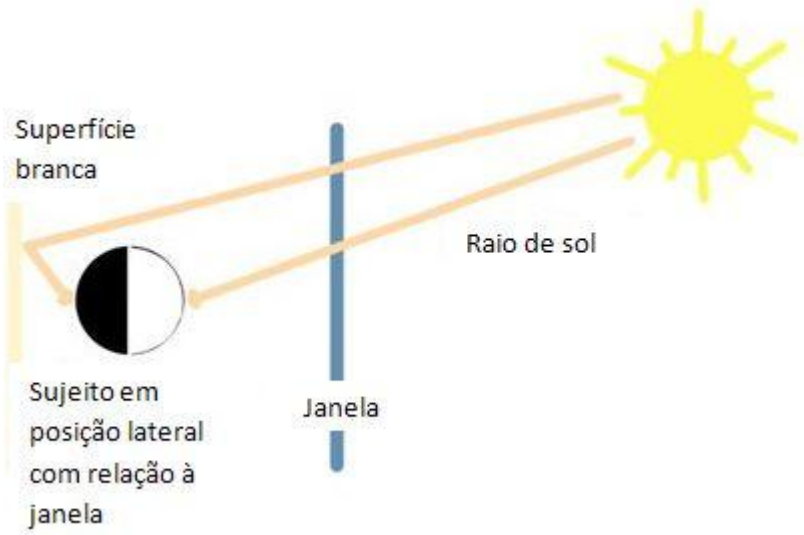
Quanto mais perto estiver a superfície do rosto, mais luz vai chegar ao modelo e mais claras vão ser as sombras. Lembrem que podem usar uma superfície branca, prateada, dourada ou de cor. Vocês são quem decidem o que querem usar segundo o resultado que quiserem atingir.

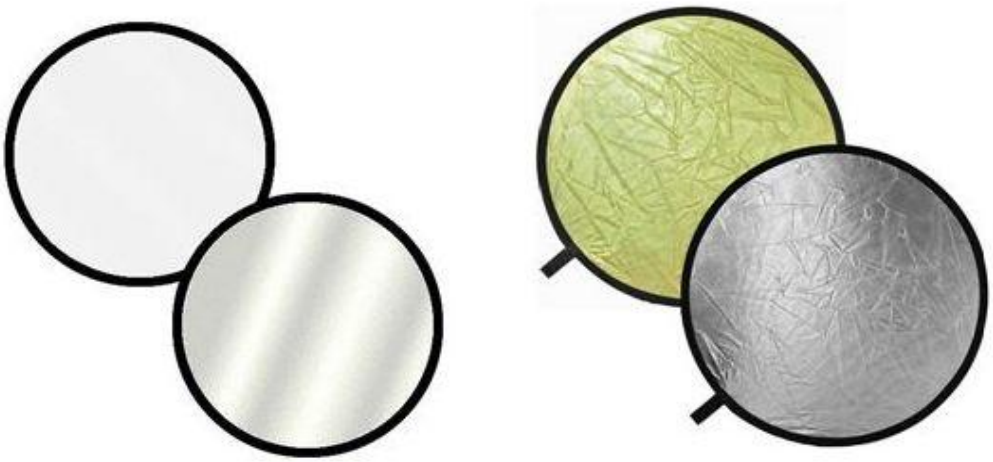


Nesta foto a modelo fica lateral em relação à janela e usei um cartão branco para rechear um pouco as sombras.



Aqui também a modelo fica em posição lateral à janela, mas em vez de refletir com um cartão branco, usei um dourado. Podem perceber o tom mais dourado da pele?



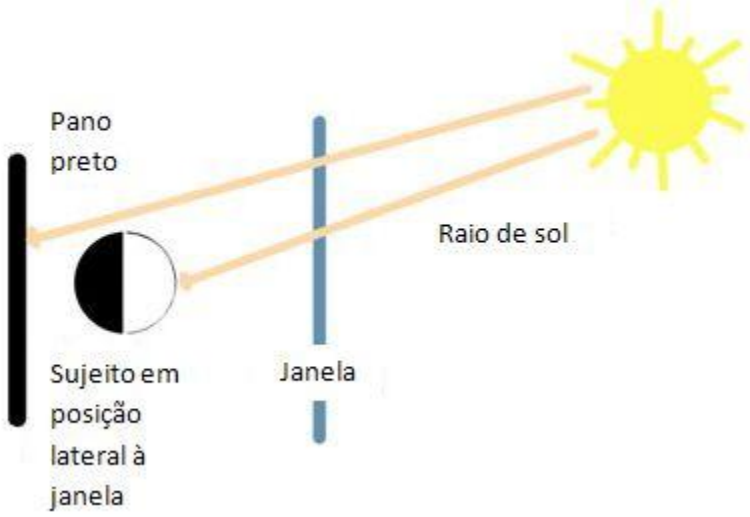


Estes são dois modelos de refletores de marca Impact que se usava para refletir a luz na fotografia. São reversíveis, por isso tem duas opções: branco e prateado, dourado e prateado. Estes refletores são desmontáveis, o qual faz mais fácil sua transportação. Como expliquei anteriormente, podemos usar cartões ou papeis que refletem a luz.

Agora, voltando ao exemplo anterior. Coloquei a pessoa em posição lateral à janela, faço uma foto e acho que a parte em sombras do rosto não é muito escura. Isto acontece porque em geral há luz que retorna nas paredes do ambiente onde estamos e recheia as sombras do rosto (a não ser que seja um ambiente muito grande).

Eu quero uma foto bem dramática, quero que fique preto. O que posso fazer para atingir esta imagem? Bom, tenho que botar alguma coisa preta no lado escuro do rosto do modelo. Em vez de colocar uma superfície que reflete luz, vou botar uma superfície que absorva luz. Pode ser um painel preto, um cartão preto bem grande, um pano preto, etc.

A luz da janela vai chegar a esta superfície preta e vai ser absorvida totalmente. Dessa maneira a metade do rosto em sombras vai ficar preta. Quão escura vai ficar o rosto vai depender de quão perto botemos o painel preto do rosto (quanto mais perto estiver, mais luz vai absorver e mais escuras ficarão as sombras) e de quão grande seja esse painel (quanto mais grande for, mais escuras vão ser as sombras).





Aqui a modelo continua em posição lateral à janela, mas usei um pano preto para escurecer mais um pouco o lado que tem sombra.

Estes diferentes métodos para controlar a luz são úteis para retratos e fotografia de moda e de produto. Se estivermos fazendo fotos de paisagens é impossível rechear as sombras. Poderia ser possível rechear algum objeto pequeno dessa paisagem; por exemplo, uma flor, uma estátua, etc., mas nunca a paisagem toda. Tem situações onde a única maneira de controlar a qualidade e quantidade de luz é selecionando a hora do dia para fotografar.

Fontes:

http://www.portalcursos.com/FotografiaIII/curso/Lecc-8.htm (julho/ 2012)

http://www.pilkington.com/south-america/brazil/portuguese/building+products/pilkington4architects/about+glass/appearance+of+glass/light.htm (julho/ 2012)

Estudo das Cores

Cor





A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fotons sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso.[1]

A cor de um material é determinada pelas médias de frequência dos pacotes de onda que as suas moléculas constituintes refletem. Um objeto terá determinada cor se não absorver justamente os raios correspondentes à frequência daquela cor.

Assim, um objeto é vermelho se absorve preferencialmente as frequências fora do vermelho.

A cor é relacionada com os diferentes comprimento de onda do espectro eletromagnético. São percebidas pelas pessoas, em faixa específica (zona do visível), e por alguns animais através dos órgãos de visão, como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior precisão.

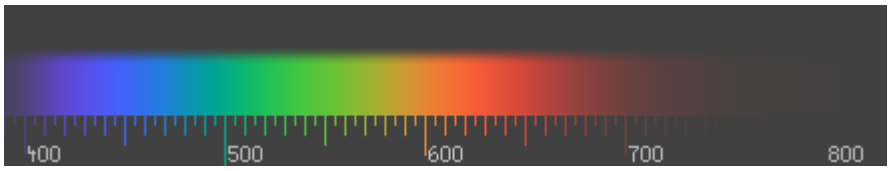
Considerando as cores como luz, a cor branca resulta da sobreposição de todas as cores primárias(amarelo, azul e vermelho), enquanto o preto é a ausência de luz. Uma luz branca pode ser decomposta em todas as cores (o espectro) por meio de um prisma. Na natureza, esta decomposição origina um arco-íris. Observação: Cores primárias são cores

indecomponíveis, sendo o vermelho, o amarelo e o azul. Desde as experiências de Le Blond, em 1730, essas cores vêm sendo consideradas primárias.

Cores do espectro visível

Cor	Comprimento de onda	Frequência
vermelho	~ 625-740 nm	~ 480-405 THz
laranja	~ 590-625 nm	~ 510-480 THz
amarelo	~ 565-590 nm	~ 530-510 THz
verde	~ 500-565 nm	~ 600-530 THz
ciano	~ 485-500 nm	~ 620-600 THz
azul	~ 440-485 nm	~ 680-620 THz
violeta	~ 380-440 nm	~ 790-680 THz

Espectro Contínuo



As cores fazem parte do nosso dia a dia impregnadas de simbologia e significados. Na natureza estão distribuídas harmoniosamente inspirando o homem na hora de sua aplicação nas artes, na moda, publicidade, etc. Para melhor dominar o seu uso enquanto pigmento, identifique suas características, efeitos, harmonia e temperatura.

Círculo cromático: As cores que estudaremos a seguir são baseadas nas demonstradas no círculo cromático disponível abaixo:



Veja o código das cores de acordo com os números:

1ª = primárias

2ª = secundárias

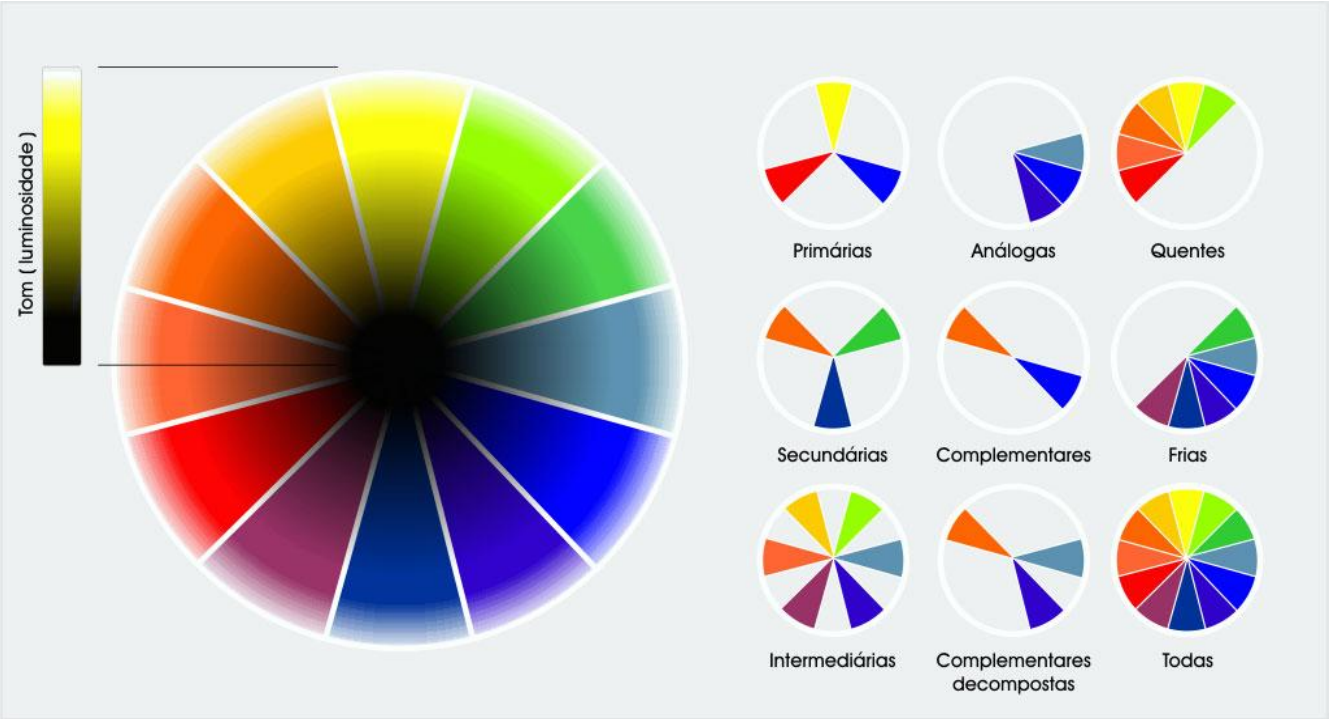
3ª = terciárias

Glossário sobre a abreviação das cores

- R - Red - Vermelho
- B - Blue - Azul
- Y - Yellow - Amarelo
- G - Green - Verde
- C - Cyan - Ciano - Azul celeste
- M - Magent - Magenta - Púrpura
- K - blacK - Preto

Os discos ou círculos cromáticos, ou sistemas de cores, são formas de organizar a percepção cromática humana. Existe o sistema de síntese aditiva, onde a cor é percebida diretamente a partir da fonte luminosa; e o sistema de síntese subtrativa no qual a cor é percebida a partir do reflexo da luz sobre uma superfície.

Disco cromático das belas-artes – RBY

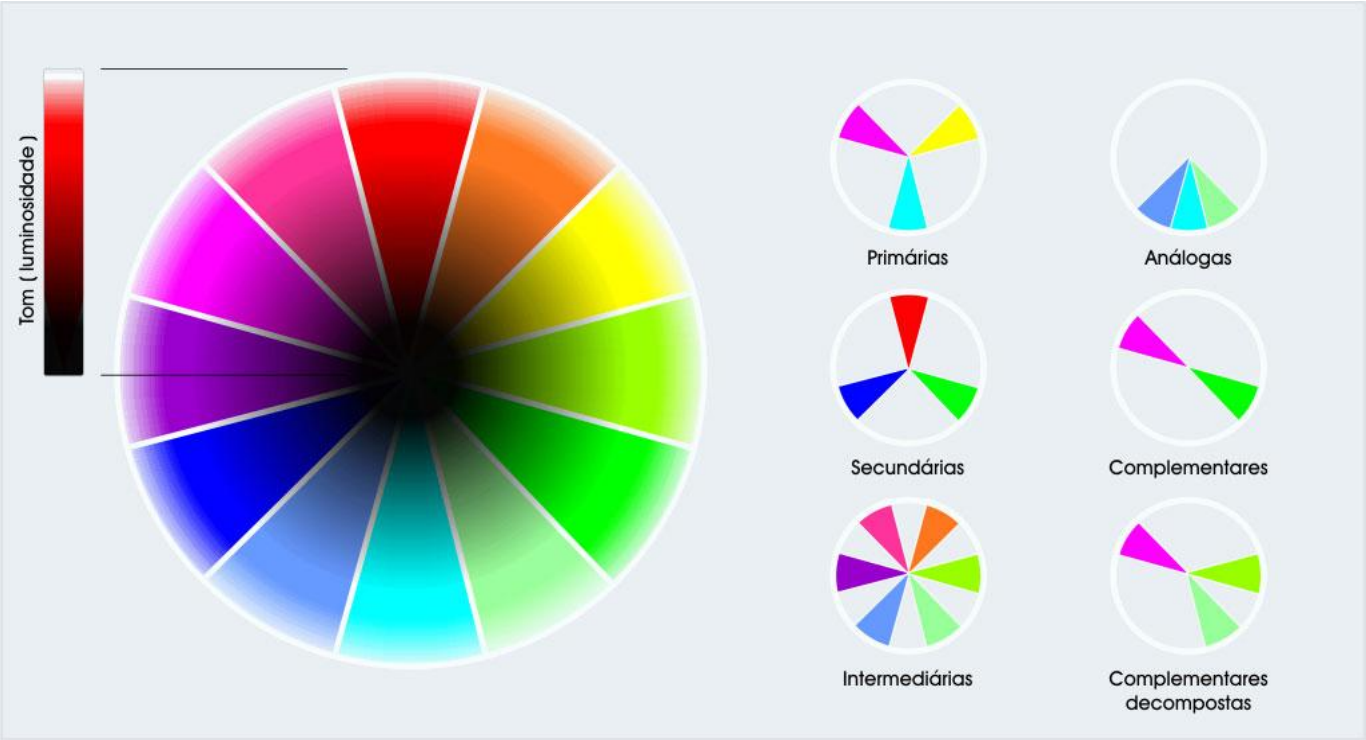


Círculo cromático utilizado nas belas-artes

Há dois principais círculos cromáticos de síntese subtrativa, cada qual com suas distintas cores primárias. Aquele que você aprendeu nas aulas de artes do colégio usando lápis de cor é conhecido como a Roda de Oswald e é o círculo cromático usado para belas-artes, demonstrado acima.

O círculo cromático clássico acima não possui embazamento científico, sendo tão simplesmente uma convenção para facilitar os estudos. Utiliza como cores primárias o vermelho, azul e amarelo, conhecido também por sua sigla em inglês RBY. Na pintura acadêmica clássica, as demais cores poderiam teoricamente ser obtidas através destes pigmentos.

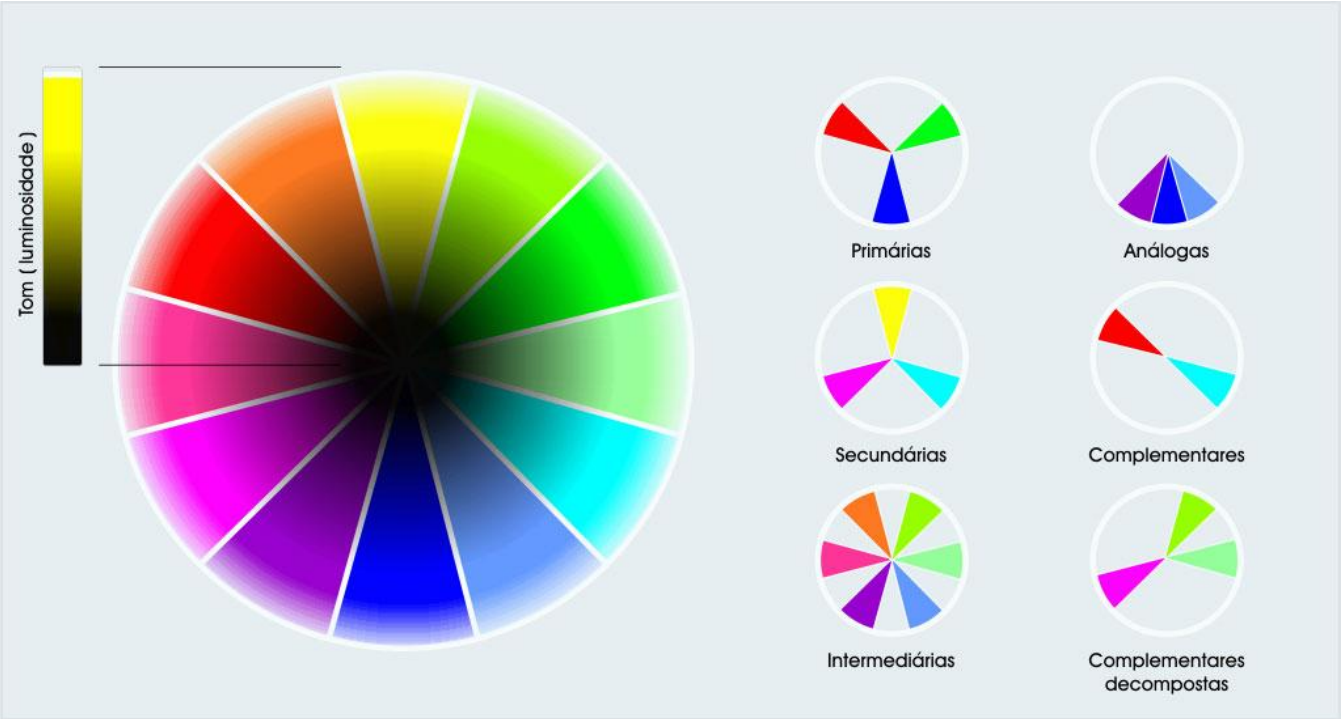
Disco cromático da indústria gráfica – CMY



Círculo cromático CMY utilizado pela indústria gráfica

Atualmente as artes gráficas utilizam o conhecido sistema industrial CMYK - Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. O sistema é baseado nas cores primárias propostas originalmente por Goethe - Azul-celeste, Púrpura e Amarelo - convertidas em CMY - Ciano, Magenta e Amarelo - com a adição do preto K por uma questão prática de economia e agilidade. Como o preto é uma cor onipresente nos trabalhos de impressão gráfica, a existência de um canal só de preto não só agiliza a impressão com a dispensa de se misturar as três cores primárias para obtê-lo, como naturalmente as economiza. Sem contar que o "preto" obtido com a mistura das três cores CMY resulta num marrom escuro. Vale comentar que o branco do papel é levado em conta na hora de se passar brilho ou luz.

Disco cromático luminoso – RGB



Círculo cromático RGB utilizado em monitores

Os sistemas aditivos são utilizados principalmente em luminotécnica e em equipamentos eletrônicos de vídeo e imagens. O mais utilizado é o sistema RGB - Vermelho, Verde e Azul.

Principais cores

Cores Primárias:

O amarelo, o azul e o vermelho são cores primárias. Ou seja, elas são puras, sem mistura. É a partir delas que são feitas as outras cores.

Amarelo



Azul



Vermelho

Cores secundárias:

O verde, o laranja e o roxo são cores secundárias. Cada uma delas é formada pela mistura de duas primárias.



(Amarelo + Azul) Verde



(Amarelo + Vermelho) Laranja



(Azul + Vermelho) Roxo

Cores terciárias:

As cores terciárias são resultantes da mistura de cores primárias com secundárias como exemplificado nas misturas abaixo.



(Vermelho + Roxo) Vermelho arroxeado



(Vermelho + Laranja) Vermelho alaranjado



(Azul + roxo) Azul arroxeado



(Amarelo + Laranja) Amarelo alaranjado



(Amarelo + Verde) Amarelo esverdeado



(Azul + verde) Azul esverdeado

Cores neutras:

O preto o branco e o cinza, em todas as suas tonalidades, claras ou escuras formam as cores neutras. As demais cores, quando perdem o seu colorido pela excessiva mistura com o preto, o branco ou o cinza, também se tornam cores neutras. As mais comuns são o marrom e o bege.



Efeitos cromáticos

Manipulando as cores é possível obter diversos efeitos cromáticos. Entre eles destacam-se os seguintes:

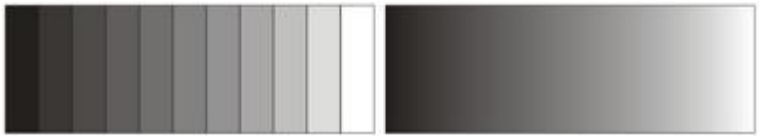
Monocromia:

Corresponde à variação tonal de apenas uma cor com nuanças para o claro quando misturada ao branco ou para o escuro com a obtenção do acréscimo do preto.



Tonalidade:

É a variação tonal de uma cor, que pode ser conseguida num processo de escala ou dégradé.



Policromia:

Ocorre numa composição com a combinação de mais de três cores organizadas separadamente.



Matiz:

Matiz é a característica que define e distingue uma cor. Vermelho, verde ou azul, por exemplo, são matizes. Para se mudar o matiz de uma cor, acrescenta-se a ela outro matiz.



Harmonia cromática

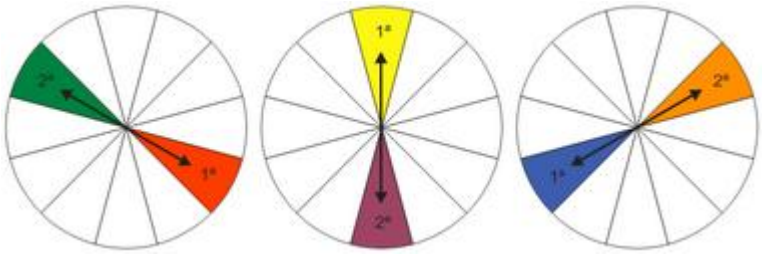
Cores análogas:

São as cores que não apresentam contraste entre si. Elas são constituídas de uma base cromática em comum. São vizinhas no disco cromático.



Cores complementares:

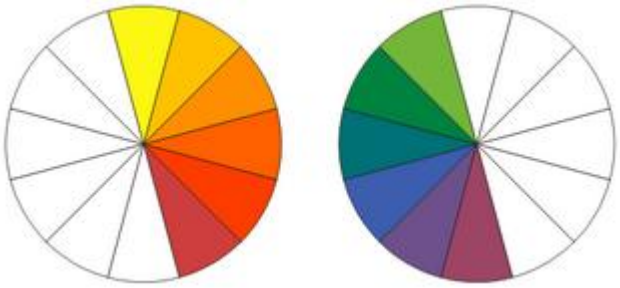
São cores contrastantes entre si. Nelas não há pigmentos em comum, por isso quando misturadas formam, completam a soma de todas as cores. No disco cromático estão localizadas em posição oposta.



Temperatura das cores

Cores quentes: São as cores que transmitem calor, alegria e luz, a exemplo do amarelo, laranja e vermelho.

Cores frias: Caracteriza-se pelas cores menos vibrantes, melancólicas, calmas comum do verde, roxo e azul. Mais adiante veremos abordaremos este assunto com maior amplitude.



Importante:

A Teoria das Cores afirma que a cor é um fenômeno físico relacionado a existência da luz, ou seja, se a luz não existisse, não existiriam cores. O preto é percebido quando algo absorve praticamente toda a luz que o atinge. Já o branco é percebido em algo que reflete praticamente todas as faixas de luz. Pode-se dizer que o branco e o preto não são cores

propriamente, e sim a presença ou ausência da luz.

Isaac Newton foi o primeiro a associar que a luz do Sol tinha forte relação com a existência das cores, quando dissociou a luz solar nas cores do arco-íris através de um prisma.Surgia ali o primeiro esboço do que posteriormente viria a ser chamada de Teoria das Cores.

Vários estudiosos do passado se dedicaram a entender o fenômeno das cores. Os primeiros sistemas de cores foram os de Newton e de Goethe. Estes sistemas se concentravam mais em saber como se formavam as cores. O Sistema de Chevreul, mais recente, também utiliza de um eixo vertical que indica o brilho e a saturação da cor. O sistema esférico de Otto Runge pretende descrever e encontrar harmonias cromáticas. Aqui, as cores puras e suas misturas situam-se no equador da esfera, e enquanto se aproximam do centro, pendem para a cor cinzento médio. Assim, as cores tornam-se escuras em direcção ao pólo inferior até atingir o preto, e tornam-se claras , até ao pólo superior, atingindo o branco.

Estes são sistemas de cores que visam organizar e racionalizar o estudo das cores no intuito de se constituir uma teoria das cores, no entanto a harmonia entre as cores não é assim tão objetiva. Hoje sabe-se bem que a cor é um fenômeno subjetivo, pois ela é constituída de ondas eletromagnéticas de uma faixa de frequência tal que as colocam dentro do que denomina-se espectro visível, ou seja, a faixa de frequência daquelas ondas que são captadas pela sensibilidade dos olhos humanos. Animais veem tudo de forma diferente.

Fontes:

http://www.sobrearte.com.br/cor/cores/index.php (julho/2012)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor (julho/2012)

http://www.teoriadascores.com.br/discos-cromaticos.php (julho/2012)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor (julho/2012)

Ambientes Claros x Ambientes Escuros

Acho que o nome já diz bastante sobre o que é esse contraste. Como não poderia deixar de ser, a expressão máxima dele se dá entre o branco e o preto. Entretanto entre eles, existe uma enorme quantidade de tons de cinza. Mesmo um observador bem treinado pode ter dificuldades para diferenciar alguns desses de tons, principalmente os mais próximos.

Ainda mais difícil é comparar a luminosidade entre os "tons cromáticos". A melhor maneira de se fazer isso é compará-los aos tons não cromáticos (cinza, preto e branco). Ao fazer essa comparação percebe-se que o amarelo é o tom puro, de maior luminosidade (vale lembrar que estamos trabalhando com a roda de cor do Itten), enquanto o violeta é a cor de menor luminosidade.

Goethe, no seu livro "teoria das cores" determinou valores proporcionais a luminosidade dos tons cromáticos. O maior valor, para o tom mais luminoso e o menor para o menos:

amarelo = 9
laranja = 8
vermelho = 6
verde = 6
azul = 4
violeta = 3

Um dos fatores que dificultam a comparação da luminosidade entre 2 ou mais tons cromáticos é o fato das cores frias, parecem transparentes, sem peso e claras, enquanto os tons quentes parecem opacos, pesados e escuros.

Outro problema que ocorre é que a claridade de um tom varia de acordo com a iluminação a que ele é submetido. Assim vermelho, laranja e amarelo aparecerão mais escuros com iluminação reduzida. Por isso uma obra-de-arte que fica exposta no interior de uma igreja escura, é maravilhosa dentro dessa igreja, mas quando colocada a luz forte, perde suas qualidades. E por isso, também, as mulheres usam maquiagem mais pesada para sair a noite.

Quando se começa a trabalhar com cores, descobre-se que uma cor que serve para um projeto, certamente não servirá em outro. Percebe-se que o vermelho parece muito mais vívido quando colocado entre tons escuros, enquanto o amarelo é muito mais vívido quando

colocado entre tons com a mesma luminosidade (que parecem desbotados, quase transparentes). Por isso é importante saber como as cores se comportam, estar atento às suas sutilezas.

Você deve ter achado lindo isso, mas deve estar achando quase impossível fazer a comparação de luminosidade entre tons, seja entre tons cromáticos e tons cromáticos, com não cromáticos. Ainda mais quando se está tentando pôr essa teoria em prática. Aqui vai uma preciosa dica. Quando se estiver trabalhando em programas gráficos, para comparar a luminosidade entre tons, transforme-os em tons de cinza… (famoso Gray Scale). Essa transição nunca é perfeita, mas dependendo do software, é extremamente próxima da realidade (e infinitamente mais precisos que nossos olhos). Com ela você poderá provar que a escala proporcional feita por Goethe está absurdamente correta. Além disso, você pode se impor desafios de comparação entre tons para treinar seu olhar, e usar esse recurso como gabarito.

Ambientes Claros



Estar Íntimo



Escritório



Cozinha



Quarto Adolescente



Quarto de Casal



Sala de Estar



Escrivaninha



Banheiro

Ambientes Escuros



Escritório



Lavabo



Sala de Estar



Sala de TV



Living



Restaurante



Loja Artigos Masculinos

É preciso ter um olhar clínico e entender, pelo menos um pouco, sobre cores, pois encontramos em nosso dia a dia diversas situações onde teremos que harmonizar os ambientes ora que estão claros demais e precisam ficar aconchegantes (escurecendo um pouco), ora em ambientes escuros que necessitam de mais luminosidade e aconchego.

As cores têm um papel fundamental, porém somente o uso delas não será suficiente. É necessário mais. O conjunto de cores bem postas juntamente com um bom projeto luminotécnico (projeto de iluminação), teremos um ótimo resultado. O objetivo maior é o conforto ambiental, ou seja, conforto no ambiente. As palavras: harmonia, aconchego, acessibilidade, funcionalidade estão atreladas ao conforto ambiental.

O conforto ambiental proporciona bem estar em quem se encontra num lugar bem projetado, com boa iluminação.

Faz-se necessário lembrar que o bom projeto, aquele que é harmônico, precisa está atendendo as necessidades do cliente. É obvio que se o cliente pede para fazer uma sala que gere tranquilidade, esse conjunto de harmonia não estará associado à agressividade. Ou seja, o projeto de conforto ambiental de um quarto de bebê (que deve ser suave), por exemplo, jamais poderá ser semelhante ao de uma boate (que deverá ser mais escuro, quente, agressivo).

Um pouco mais adiante veremos o efeito das cores sobre o ambiente e nas pessoas. Então você poderá compreender melhor o conteúdo acima.



Nota: Aproveite para pesquisar mais sobre este assunto. Quanto mais você ver e analisar imagens de ambientes claros e escuros, e ler artigos relacionados a este assunto, mais chances você terá de acertar a necessidade do seu cliente.

Bons estudos!

Fonte:
http://umpoucosobrecor.wordpress.com/2007/08/17/contraste-entre-claro-e-escuro/ (julho/2012)

Influência da Luz e das Cores no Emocional

Influência da luz

A cor da luz ambiente influencia a forma como o cérebro processa estímulos emocionais.

Investigação sobre o efeito imediato da luz e das cores no processamento da emoção no cérebro usando ressonância magnética funcional do cérebro. O estudo envolveu especialistas da Pesquisa Ciclotron Center da Universidade de Liege, em Genebra, o Centro de Ciência da Suíça e do Centro de Pesquisa do Sono da Universidade de Surrey.

Os resultados mostram que a cor da luz influencia a forma como o cérebro processa estímulos emocionais.

Um dia ensolarado pode nos fazer sentir-se mais vital e otimista, por outro lado um dia chuvoso, cinza, pode parecer mais apático e melancólico. Existe um tipo de depressão sazonal que é fortemente influenciada pela luz. Mas o porque os mecanismos do cérebro de luz ambiente influencia a forma de processamento das emoções são desconhecidos.

No experimento, os voluntários tiveram suas atividades do cérebro gravadas por ressonância magnética.



Dia ensolarado



Dia chuvoso, cinzento...

Eles ouviram vozes zangadas, vozes fortes ou neutras. Ao ouvir essas vozes foi mostrada luz azul ou verde.

A organização funcional do cérebro foi afetada pela luz azul.

Aumento respostas aos estímulos emocionais com a "voz de campo" do cérebro e no hipocampo importante para a memória de processos

Também influenciou a amígdala, uma parte fundamental do cérebro na regulação da emoção.

Teve influência sobre o hipotálamo, que é essencial na regulação do ritmo biológico de luz.

Os resultados podem ser importantes para esclarecer porque as mudanças na luz ambiente - um céu azul, num dia de sol, um céu de aço - seja positiva ou negativamente influencia ao humor.

Influência das cores

A cor é assimilada pelo ser humano através do sentido da visão. A visão é dos cinco sentidos o que mais rapidamente conduz a informação até ao cérebro. Dessa forma os olhos são os sensores e o cérebro é o processador.

Quando escolhemos uma cor para elaborarmos nossos trabalhos devemos ter em mente que estamos lidando com um elemento de estímulo imediato, e que essa cor escolhida provocará diversas reações em seus observadores, positivas ou negativas.

A subjetividade do artista, com sua sensibilidade e memória cromática condiciona totalmente a harmonia obtida entre as cores de seu trabalho. Da mesma forma como condicionam a interpretação do espectador da obra observada. As cores influenciam o estado psicológico dos seres humanos de várias maneiras, e são mais ligadas à emoção. As pessoas se lembrarão mais facilmente das cores do que de formas.

No ocidente, as cores surtem diferentes efeitos psicológicos sobre as pessoas, como sugere a lista:

- Branco - purificador, perfeição, pureza, neutralidade, humildade, limpeza, claridade, frieza e esterilidade, pureza, inocência, reverência, paz, simplicidade, esterilidade, rendição, união;



Living – Tonalidades de branco e cinza.

- Preto - luto, elegância, solidez, poder, modernidade, sofisticação, formalidade, morte, medo, anonimato, raiva, mistério, azar;



- Cinza - elegância, humildade, respeito, reverência, sutileza;



Linving – Cinza escuro (grafite).

- Amarelo - concentração, disciplina, comunicação, ativa o intelecto, positividade, boa sorte;



Escritório



Escritório

- Vermelho - paixão, entusiasmo, impacto, agressividade, força, energia, amor, liderança, masculinidade, perigo, fogo, raiva, revolução, "pare";



Sala de Estar



Mesa posta para jantar.

- Rosa - Amor, carinho, suavidade, acolhimento, romantismo;



Quarto infantil

- Azul - harmonia, confidência, conservadorismo, austeridade, monotonia, dependência, tecnologia, liberdade, saúde, purificação, amabilidade, paciência, serenidade;



Quarto casal

- Ciano - tranquilidade, paz, sossego, limpeza, frescor;



Quarto casal

- Verde - esperança, cura, natureza, paz, natureza, primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, riqueza, dinheiro, boa sorte, ciúmes, ganância, esperança;



Sala de estar

- Lilás - influencia emoções e humores, intuição e espiritualidade;



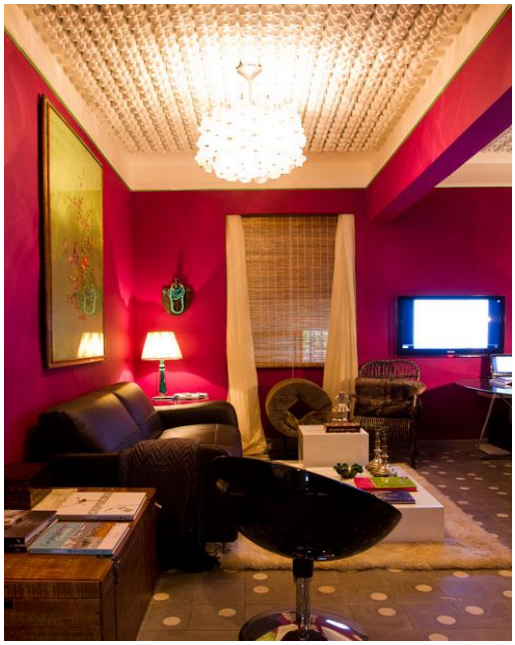
Spa

- Roxo - velocidade, concentração, otimismo, alegria, felicidade, idealismo, riqueza (ouro), fraqueza, dinheiro;

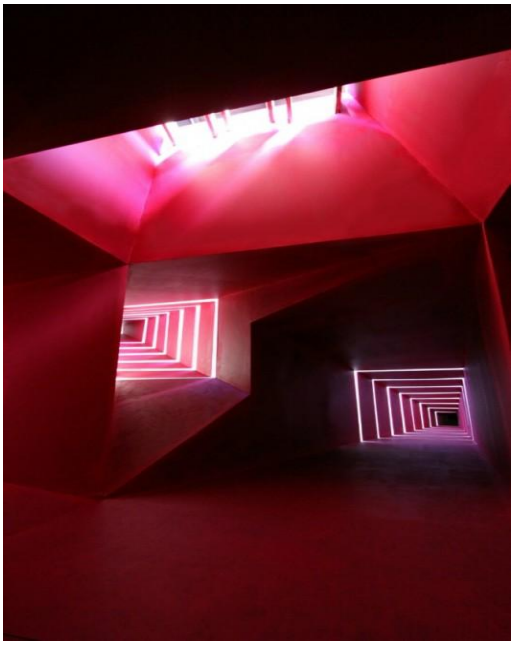


Living

- Magenta - luxúria, sofisticação, sensualidade, feminilidade, desejo;



Sala TV



Hall de uma indústria em Michigan

- Violeta - espiritualidade, criatividade, realeza, sabedoria, resplandecência, dor;



Galeria

- Laranja - equilíbrio, generosidade, entusiasmo, alegria, aconchegante, energia, criatividade, equilíbrio, entusiasmo, ludismo;



Quarto infantil

- Castanho - sólido, seguro, calmo, natureza, rústico, estabilidade, estagnação, peso, aspereza.

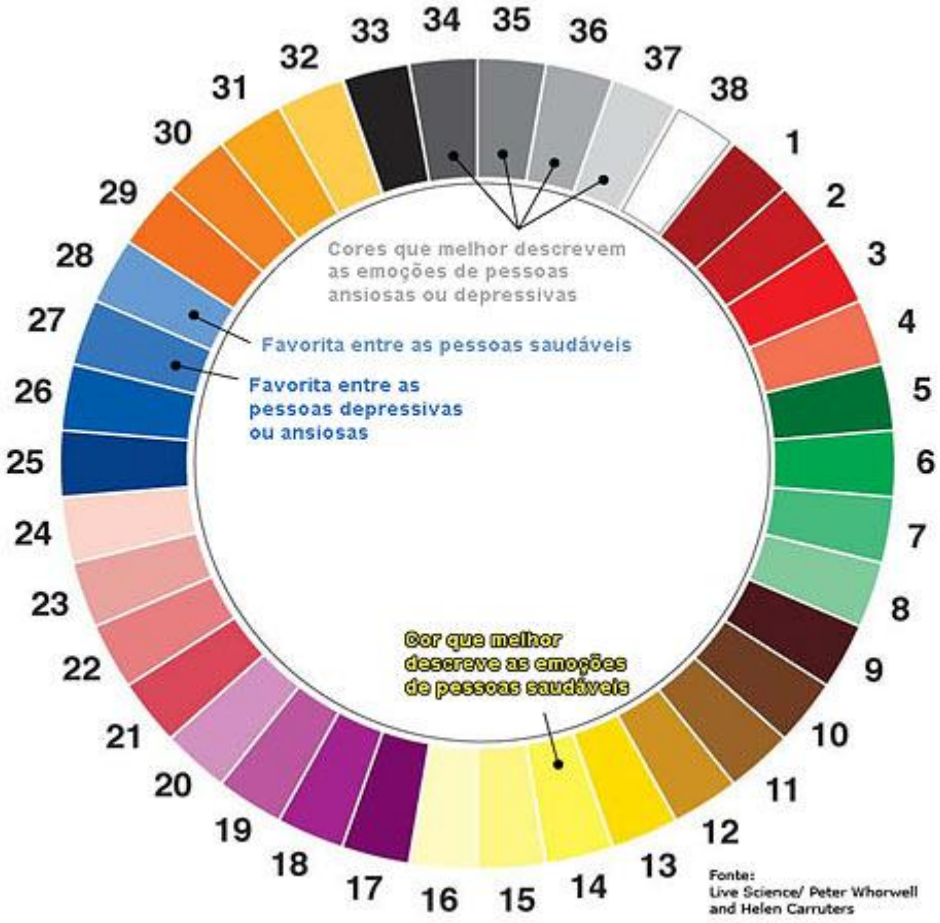


Bar



Hall

Pesquisa importante:



A cor azul de nº 28 na roda das cores era a cor mais popular entre as pessoas saudáveis, enquanto a azul nº 27 (que é um pouco mais escura que a 28) ficaram em primeiro lugar entre as pessoas com ansiedade e depressão

Foto: Live Science/Reprodução

Quando dizemos que estamos com um "humor cinza", que está "tudo azul" ou "verde de ciúmes", talvez estejamos sendo realmente precisos. Novas pesquisas mostram que as cores que usamos para descrever as emoções podem ser mais úteis do que pensamos. Um estudo publicado nesta terça-feira no jornal BMC Medical Research Methodology descobriu que pessoas com depressão ou ansiedade eram mais propensas a associar seu humor com a cor

cinza, enquanto as pessoas mais felizes preferiam o amarelo. Segundo o estudo, os resultados podem ajudar os médicos a avaliar o ânimo de crianças e outros pacientes que têm dificuldade para se comunicar verbalmente.

"Esta é uma forma de medir a ansiedade e a depressão quando se afasta o uso da língua", afirmou ao site Live Science o pesquisador Peter Whorwell, co-autor do estudo e gastroenterologista do Hospital Universitário do Sul Manchester. "O que é muito interessante é que isso pode realmente ser uma maneira melhor de captar o humor dos pacientes do que as perguntas diretas."

De acordo com o pesquisador, as cores são freqüentemente usadas como metáforas para o humor, mas ninguém tinha sistematicamente investigado associações de cor. Para realizar o estudo, Whorwell e seus colegas escolheram oito cores - vermelho, laranja, verde, roxo, azul, amarelo, rosa e marrom - e dividiram cada uma em quatro tons. Eles então adicionaram branco, preto e quatro tons de cinza e alcançaram um total de 38 opções. Após o encontro com grupos de teste, os pesquisadores decidiram exibir as cores na forma de uma roda.

Em seguida, eles recrutaram 105 adultos saudáveis, 110 adultos ansiosos e 108 adultos deprimidos a enviarem as impressões da roda de cores. Cada pessoa foi convidada a escolher sua cor favorita, assim como a cor que chamava mais sua atenção. Finalmente, eles foram convidados a escolher uma cor que descreveu seu humor no dia-a-dia de ao longo dos últimos meses.

Simultaneamente, outro grupo de 204 voluntários saudáveis classificou de cada cor como positivo, negativo ou neutro.

Se deprimidas, ansiosas ou saudáveis, as pessoas gostavam mais das cores azul e amarelo. A cor azul de nº 28 na roda das cores era a cor mais popular entre as pessoas saudáveis, enquanto a azul nº 27 (que é um pouco mais escura que a 28) ficaram em primeiro lugar entre as pessoas com ansiedade e depressão. Enquanto isso, Amarelo de nº 14, foi escolhida como a cor que mais chamava a atenção.

Mas quando se tratava de humor, os grupos divergiram. Apenas 39% das pessoas saudáveis associavam seu humor a cores. Entre os que o fizeram, o amarelo nº 14 foi a escolha mais popular, com cerca de 20% dos votos. Entretanto, cerca de 30% das pessoas com ansiedade

escolheu um tom de cinza, assim como mais de metade dos voluntários deprimidos. Em comparação, voluntários saudáveis, descreveram seu humor com um tom de cinza apenas cerca de 10% do tempo.

Os pesquisadores também descobriram que, quando se atribui cores a emoções, os tons importam. "Uma luz azul não é associada a um humor pobre, mas um azul escuro é", disse Whorwell. "A intensidade da cor é mais importante que a própria cor."

Whorwell está testando agora o círculo em pacientes com síndrome do intestino irritável. Ele espera que as escolhas de cores possam revelar as atitudes dos pacientes e prever como eles vão reagir aos tratamentos, como a hipnose.

"As pessoas são constrangidas pelos sintomas de doenças gastroenterológicas, métodos não-verbais de obtenção de informações são algumas vezes preferíveis à conversa", disse. E com mais pesquisas a respeito, o círculo de cores poderia ser utilizado em campos médicos de pediatria e da cirurgia. "Você tem um instrumento agora", disse Whorwell. “Agora as pessoas têm que jogar com ele e descobrir as aplicações.”

(As informações são do site Live Science)

Sugestão para pesquisa:

http://umpoucosobrecor.wordpress.com/como-o-olho-enxerga-a-cor

Fonte:
http://pt.wikinoticia.com/estilo%20de%20vida/psicologia/64834-emocoes--cor-da-luz-afeta-o-processamento-do-cerebro (julho/2012)

http://www.teoriadascores.com.br/discos-cromaticos.php (julho/2012)

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI4255464-EI8147,00-Cores+podem+indicar+estado+emocional+diz+pesquisador.html (julho/2012)

ILUMINAÇÃO E LÂMPADAS

Iluminação natural e artificial

Iluminação natural

Apesar de todo o conhecimento, o aproveitamento da luz natural foi deixado de lado por um longo período da história. A revolução Industrial e os novos métodos de trabalho trouxeram a expansão de novas fontes artificiais. Com o surgimento da lâmpada incandescente e, posteriormente, da lâmpada fluorescente, a iluminação natural ficou em segundo plano nos edifícios residenciais e comerciais.

Por outro lado, após as duas grandes guerras, a crise na questão energética ficou iminente, cujo ápice se deu em 1973 com a grande crise do petróleo. Em função disso, medidas de racionamento do consumo de energia foram potencializadas, bem como cresceu a preocupação mundial em relação aos recursos naturais renováveis e não renováveis.
Um elevado potencial de economia de energia pode ser alcançado com a utilização da iluminação natural como fonte de luz para iluminar os ambientes internos. Além do potencial de economia, a iluminação natural possui outros benefícios insubstituíveis, tais como:

- Melhoria no conforto com miminização de consumo energético;
- Bem-estar dos indivíduos com aumento de produtividade;
- Ótima reprodução das cores naturais.

Essencial para a vida na Terra, a luz é um fator importante quando se pensa em construir uma casa de forma sustentável. Seja para garantir uma iluminação adequada, poupar energia elétrica ou tornar o ambiente mais agradável, a luz natural deve ser planejada e aplicada em todos os cômodos.

Para o arquiteto e especialista em Conforto Ambiental e Conservação de Energia, Dimas Bertolotti, a avaliação da iluminação de um ambiente pode ser vista por dois aspectos. Um é quantitativo e leva em consideração os níveis mínimos de iluminação para que os usuários de

determinado ambiente possam desenvolver suas atividades com segurança e produtividade.

O outro é qualitativo e pondera como estas atividades podem ser realizadas com conforto visual e bem-estar, evitando doenças visuais, fadiga e depressão. “A iluminação natural pode oferecer maior quantidade e melhor qualidade de luz por um custo muito menor”, avalia Bertolotti.

Mais luz, menos eletricidade.

Segundo a doutora em Tecnologias Energéticas e Ambientais, Claudia Amorim, a energia elétrica usada em edifícios corresponde a 45% do consumo total de energia elétrica do Brasil. “O setor residencial é responsável, aproximadamente, pela metade deste consumo de energia elétrica, sendo a outra metade dividida entre os setores comercial e público”, informa.

Sendo assim, substituir as lâmpadas incandescentes pela luz natural é uma excelente alternativa para reduzir a conta de luz. “A iluminação natural é energia pura, limpa e abundante nos países tropicais”, lembra Bertolotti.

Para construir sua casa abusando da iluminação natural o arquiteto aconselha, antes de qualquer coisa, uma avaliação do clima local. “Ele condiciona o tipo de céu, a nebulosidade, o percurso do sol e fatores que influenciam a disponibilidade luz natural durante o ano”, diz.

Somente com essas informações é possível pensar no projeto avaliando sua implantação, forma e orientação, dimensionamento das aberturas, disposição dos ambientes, protetores solares, materiais e cores de forma a calcular e simular a penetração da luz natural no seu interior durante todas as horas do dia e todos os meses do ano.

Além de um projeto bem realizado, outras estratégias podem melhorar a penetração de luz natural nos ambientes. Brises, prateleiras de luz, vidros prismáticos, geometria dos espaços e iluminação zenital são algumas delas.

Orientar a construção na direção Norte-Sul, evitar a entrada da radiação direta do sol, que podem causar o efeito chamado “ofuscamento”, no qual a quantidade exagerada de luz prejudica a visão, limitar a visão direta do céu e combinar a iluminação artificial com a natural são outras dicas valiosas.

“Quando atingidos os níveis satisfatórios de iluminação, podemos estabelecer estratégias de sombreamento e integração dos sistemas de iluminação natural com os de iluminação

artificial, utilizando controles, manuais ou automáticos, de forma a otimizar a iluminação e economizar energia", afirma Dimas Bertolotti

Os custos não devem ser empecilhos para quem quer utilizar uma dessas técnicas, diz o especialista. "Alguns estudos estimam que a utilização de técnicas e equipamentos para otimizar a luz natural representam o acréscimo de 1% no custo total da obra. Porém este custo pode ser recuperado através da economia de energia ao longo dos anos", diz.

Importante saber:

Mais do que uma questão de economia de energia, o uso da iluminação natural está diretamente ligado à saúde, bem-estar e produtividade dos moradores. Segundo Bertolotti, estudos comprovaram que estudantes americanos que frequentavam salas de aula iluminadas naturalmente demonstraram melhores resultados em testes de leitura e matemática, menor índice de faltas às aulas, maior crescimento e menos ocorrência de cáries.

"Nos países do Norte europeu, onde os invernos são longos e com dias curtos, foi identificada uma síndrome de depressão associada à ausência prolongada de luz natural", conta.

Isso acontece porque os seres humanos dependem da exposição à luz natural para ativar uma série de funções fisiológicas. A ação da luz natural acelera os ciclos circadianos do corpo e faz com que ele coincida com o ciclo diário de 24h.

Por isso, as pessoas que vivem diariamente em ambientes climatizados e iluminados artificialmente sentem, em algum grau, mudanças sazonais no seu humor ou comportamento, também conhecido como Desordem Emocional Sazonal (Seasonal Affective Disorder – SAD).

"A evolução humana ocorreu devido à exposição à luz natural, incluindo os raios UV, e embora o esgotamento da camada de ozônio cause preocupação, não altera o fato de que a fisiologia humana depende de certo grau de exposição aos raios UV", afirmou.

Além de promover a sensação de bem-estar, a luz solar também é responsável pela a produção de vitamina D, sem a qual o cálcio não pode ser devidamente absorvido e utilizado.

"Existem pessoas que saem de manhã de seus apartamentos, entram na garagem, pegam o carro, vão para a garagem de seu local de trabalho, passam o dia todo em ambientes

fechados com pouca iluminação e ventilação natural e voltam à noite para casa, sem quase ter contato com a luz do sol. Uma rotina cotidiana como esta é um risco para a saúde física e mental. Investir em edifícios saudáveis teria um maior benefício para a população e um menor custo social", conclui Bertolotti.





Projeto de interior com aproveitamento de luz natural – Sala de Estar e Terraço.

Você deve estar se perguntando o porquê estamos vendo esse assunto se na prática não iremos construir. Precisamos saber sim desta realidade, pois receberemos diversos tipos de clientes que, embora não façamos o projeto arquitetônico, precisaremos aproveitar a iluminação natural que um provável arquiteto ou engenheiro tenha projetado.

Aprofunde seus conhecimentos fazendo mais pesquisas sobre este assunto.

Aqui vai uma sugestão: http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/iluminao-natural/

Iluminação artificial

Se é tão vantajoso aproveitar a luz natural, por que então precisamos estudar, aprender e usar a luz artificial? A resposta é bem simples. Há diversos ambientes. Existem aqueles ambientes que dá para aproveitar a luz natural, porém há outros interiores que carecem deste benefício. E é aí onde o designer precisa elaborar o seu projeto de luz, desta vez usando o artifício da luz artificial.

A luz é necessária em nossas vidas. O que precisamos fazer é aprender a usá-la da maneira correta. Quando der para aproveitar a luz natural que assim o façamos, quando não usemos a luz artificial.

Vejamos:

Como seria a nossa vida sem a eletricidade? Nunca paramos para pensar... Provavelmente, ainda estaríamos vivendo no século XIX. Sem luz elétrica, computador, rádio, televisão, automóveis e mais uma infinidade de produtos que completam a nossa rotina.
Tudo começou no Neolítico, com a descoberta de como controlar e produzir o fogo. Logo em seguida ele começou a ser usado para aquecer, cozinhar, sinalizar e proteger. Assim, tornou-se motivo de dominação entre as civilizações antigas, já que as tribos que sabiam como "manipular" o fogo, eram obviamente mais poderosas.



E até hoje a luz do fogo fascina os homens. É como poder controlar o incontrolável. Uma vela aquece o ambiente, suaviza as emoções, eleva o espírito.

Bem como ocorria na Pré-História, hoje também é possível associar a energia com o poder entre os povos. Se olharmos uma foto noturna do globo terrestre, veremos que os países mais brilhantes são os que dominam a tecnologia e a economia do mundo.

Além disso, falar de iluminação é falar sobre arquitetura. São indissolúveis. Mesmo na Idade da Pedra Polida, quando o homem se abrigava em cavernas, havia um pensamento específico para o local onde a fogueira seria instalada. Como um projetista, hoje, alia a luz natural à artificial com o objetivo criar sensações nos usuários do espaço.

Existem inúmeras maneiras para iluminar um ambiente. Deve-se saber quais são as intenções com cada tipo de ambiente para saber como fazer um projeto luminotécnico ideal. Esse depende desde os modelos de luminárias até a intensidade da luz utilizada. E para que se faça um bom uso de cada opção é preciso conhecer seus efeitos através de uma investigação criteriosa.

A luz natural sempre foi a principal fonte de iluminação na arquitetura. Entretanto, após a descoberta da eletricidade e a invenção da lâmpada por Edison, a iluminação artificial se tornou cada vez mais inseparável da edificação. Sem ela não seriam possíveis os edifícios de grande área construída e muitos pavimentos, onde a luz natural não consegue vencer a profundidade em planta iluminar alguns ambientes interiores. A luz artificial também permite ao homem utilizar as edificações à noite para dar continuidade a suas atividades ou se divertir.



Hall



Fachada e interior



Restaurante

O **conceito de iluminação** envolve a arte de aplicar e distribuir a **luz natural** ou **artificial** em um espaço ou ambiente de forma a atender as necessidades humanas de bem estar,

visibilidade e realização de tarefas e as de arquitetura, imprimindo estilo e ambientando espaços, criando efeitos e destacando objetos.

Para a luz artificial emprega-se a luminotécnica. Que é o estudo das técnicas de iluminação artificial aplicadas a ambientes internos e externos.

Este estudo objetiva alcançar a otimização da iluminação, produzindo um sistema correto, sem defeitos e que estimule os sentidos através da exata distribuição da luz, integrando a artificial a natural. Levando em conta, também, nossas expectativas e desejos por conforto luminoso, qualidade, controle facilitado, baixo custo, flexibilidade para reposicionamento de luminárias, modulação de intensidade e sensores de acionamento.

Os sistemas de iluminação que incluem lâmpadas, luminárias e controles como dimmer, timers, interruptores e detectores de movimento, são a primeira decisão a ser tomada em um projeto luminotécnico. E para definir o mais adequado é preciso estabelecer:

- Como as luminárias serão distribuídas no ambiente, ou seja, a iluminação geral, a localizada e a de tarefa.
- Como as luminárias distribuirão a luz? De forma direta ou indireta?
- E qual a ambientação/função que desejamos, como o que será efeito, destaque, decoração e qual a modulação adequada.

Dica: no site da osram você pode aprender mais sobre luminotécnica.

Sugestão para pesquisa:

http://www.joinville.ifsc.edu.br/~edsonh/Pastas%20antigas/Aulas/Luminot%C3%A9cnica/Conceito_Ilumina%C3%A7%C3%A3o.pdf

Fonte:

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2003-2/iluminacao_artificial/principal.htm (julho/2012)

http://poloservicos.wordpress.com/2008/11/15/projeto-luminotecnico-otimiza-distribuicao-da-luz-artificial/ (julho/2012)

Tipos de lâmpadas e utilização

Reprodução de cor

A reprodução de cores de uma lâmpada é medida por uma escala chamada IRC (Índice de Reprodução de Cores). Quanto mais próximo este índice for ao IRC 100 (dado à luz solar), mais fielmente as cores serão vistas na decoração. Isto ocorre porque, na verdade, o que enxergamos é o reflexo da luz que ilumina os objetos, já que no escuro não vemos as cores.
A luz é composta pelas sete cores do arco-íris e os pigmentos contidos nos objetos têm a capacidade de absorver determinadas cores e refletir outras. Portanto, a qualidade de reprodução das cores da lâmpada utilizada vai influir diretamente nas cores da decoração, alterando ou mantendo as cores escolhidas.
A capacidade das lâmpadas reproduzirem bem as cores (IRC) independe de sua temperatura de cor (ºK). Existem tipos de lâmpadas com três temperaturas de cor diferentes e o mesmo IRC.

A eficiência de uma lâmpada é a maneira como ela consome energia elétrica. Nas lâmpadas incandescentes e halógenas, 80% da energia utilizada é transformada em calor e apenas 15% gera luz. Toda esta energia transformada em calor é lançada no ambiente, causando aumento da temperatura e desconforto.

Lâmpadas Incandescentes

São as lâmpadas mais antigas, que todos nós já tivemos ou ainda temos em nossas casas. Por serem de baixa eficiência (gastam muita energia para produzir muito calor e pouca luz - apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em luz, o restante é transformado em calor), estão sendo substituídas pelas Lâmpadas Fluorescentes.

Uso: Em residências e espaços comerciais – para iluminação geral (em pendentes, plafons, lustres), iluminação decorativa ou de efeito (abajures, arandelas, luminárias de piso). Os modelos de lâmpadas espelhadas são para o uso em spots, para que a luz não seja desperdiçada, mas sim focada. Também estão presentes na iluminação interna de fogões e geladeiras.

Características: Luz Amarelada - aconchegante, ótima reprodução de cores, emitem calor.



Exemplos de lâmpadas incandescentes:

- Bulbo transparente;
- Bulbo leitoso para iluminação não ofuscante;
- Lâmpada vela;
- Lâmpada incandescente para fogão.

As lâmpadas incandescentes são as mais populares do mercado: produzem uma ótima qualidade de luz e possuem baixo custo de compra.

Com o desenvolvimento de novas tecnologias estão cada vez mais sendo substituídas pelas lâmpadas fluorescentes e pelas lâmpadas LED, as quais consomem menor quantidade de energia elétrica e possuem durabilidade maior.

Como Funciona

Dentro do bulbo de vidro há um filamento de tungstênio e gás inerte. Quando ocorre a passagem da corrente elétrica pelo filamento há a liberação de energia que se transforma em calor e luz (exatamente por isso, esta lâmpada esquenta muito). Quanto mais forte a lâmpada (maior o número de watts), mais calor ela irá emitir.

Diferentemente do que ocorre com as lâmpadas fluorescentes, a vida útil das incandescentes não depende do número de acionamentos, mas sim do período que ela permanece acesa.

Detalhes desta lâmpada:

- Eficiência: extremamente baixa. Apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em luz, os outros 95% são transformados em calor. Ou seja, há um grande desperdício de energia (por isso vem sendo substituída por lâmpadas fluorescentes e LED);
- Vida útil: média de 1.000 horas (cada lâmpada apresenta um valor, que está especificado na embalagem do produto). Quer saber quantos dias ela irá durar? Divida o número de horas total pelo número de horas que a lâmpada ficará acesa em um dia. Exemplo: um lâmpada incandescente de 1.000 horas, ao ficar ligada 5 horas por dia, durará, em média, 200 dias;
- Índice de Reprodução de cores (IRC): 100%
- Temperatura de cor: a maioria das lâmpadas apresenta a coloracão amarela - próximo a 2.700 Kelvin (K);
- Uso: são muito utilizadas para iluminação geral e residencial. São utilizadas em várias luminárias: plafons, arandelas, abajures, luminárias de piso, etc. Podem ser utilizadas para iluminação de destaque - Saiba mais: Efeitos de Iluminação;
- Tensão de rede: 110 ou 220v
- Características Adicionais: Podem ser dimmerizadas / podem ser substituidas pelas lâmpadas fluroescentes, pelas lâmpadas mistas (menos consumo de energia e maior durabilidade) ou ainda pelas lâmpadas LED.

Dica: Para saber mais sobre IRC e Temperatura de cor: Introdução à Luminotécnica

Tipos de Lâmpadas Incandescentes

Há vários modelos de lâmpadas incandescentes, cada uma com uma indicação de uso:

1. Lâmpada incandescente clássica transparente: é o modelo mais conhecido. É muito utilizada em luminárias e para iluminação geral dos ambientes. É indicada para cozinhas e escritórios por apresentar uma ótima qualidade de luz;

2. Lâmpada incandescente clássica opaca (branco leitosa): semelhante à transparente, difere-se por trazer maior conforto visual (evita o ofuscamento) e por isso é indicada para salas de estar, jantar e quartos;

3. Lâmpada incandescente Vela: pode ser transparente (luz clara) ou leitosa (luz suave). São indicadas para iluminação geral ou decorativa;

4. Lâmpada incandescente Fogão e Geladeira: são as lâmpadas utilizadas nestes eletrodomésticos (também chamada de "lâmpada bolinha");

5. Lâmpadas incandescentes anti-inseto: são lâmpadas que concentram a emissão de luz em uma faixa de radiação pouco visível aos insetos, atraindo um menor número destes em sua direção;

6. Lâmpadas incandescentes espelhadas: direcionam a luz e são ideais para uso em spots;



Da esquerda para a direita: Lâmpada incandescente clássica transparente, opaca, vela, de fogão/geladeira, anti-inseto e espelhada.

Lâmpadas Halógenas

As lâmpadas halógenas são lâmpadas incandescentes que possuem elementos halógenos, como o iodo ou bromo, dentro do bulbo. Possuem maior eficiência luminosa do que as incandescentes comuns e, por seu tamanho reduzido, são muito utilizadas em luminárias.

Apesar de consumirem mais energia do que as fluorescentes e as de LED são muito utilizadas nos projetos de iluminação por permitirem a criação de efeitos de destaque e de valorização de objetos, texturas, materiais, etc. Como toda lâmpada incandescente, a lâmpada halógena produz calor.

Detalhes desta lâmpada:

- Eficiência: alta eficiência quando utilizadas em redes de baixa tensão. Isto é, lâmpadas com menor potência oferecem mais luz;
- Vida útil: entre 2.000 e 4.000 horas (possuem durabilidade maior que as incandescentes comuns);
- Índice de Reprodução de cores (IRC): 100% - por isso são utilizadas para dar destaque a obras de arte e sobre bancadas de trabalho;
- Temperatura de cor: produzem, em geral, uma luz com cor semelhante à das incandescentes comuns - entre 2.700 e 3.200K;
- Uso: residencial decorativo e comercial - vitrines, iluminação de destaque, iluminação indireta.
- Tensão de rede: 110v / 220v e 12v (baixa tensão). Lâmpadas de baixa tensão (12 v) têm o controle de abertura de faixo (dicróicas e AR) e potência, criando efeitos marcados de facho;
- Características Adicionais: podem ser dimmerizadas.
    - Tipos de Lâmpadas Halógenas
- Há vários modelos no mercado: Halopar (PAR), Palito, dicróica, mini-dicróica, cápsula e AR. Confira as características de cada uma:
- Lâmpadas Halógenas Dicróica, Mini Dicróica e Cápsulas
- Por ser uma lâmpada de baixa tensão é necessário a utilização de um transformador. Se o transformador não for utilizado não será possível perceber o ângulo de abertura do facho de luz. que cada modelo apresenta. Esta lâmpada possui um refletor dicróico que direciona o facho de luz.
- Eficiência: Seu consumo de luz é inferior ao das lâmpadas incandescentes comuns, mas mesmo assim é alto;
- Ângulos de abertura: há uma grande variedade de aberturas de facho, como 8º, 10º, 30º e 40º (quanto mais fechado o ângulo, mais a luz dará destaque ao objeto / ponto);

- Uso: ideal para dar destaque a objetos ou áreas (paredes, por exemplo) - pequenos halls de entrada, pias / bancadas, estantes (seu uso não é aconselhável para iluminação geral de ambientes). Evite iluminar grandes áreas com várias dicróicas embutidas, pois a vida útil deste modelo é pequena e requer bastante manuntenção. As lâmpadas halógenas do tipo cápsula são indicadas para luminárias de leitura ou para decoração;
- Cuidados e Precauções: como esta lâmpada emite raios ultra violeta, não utilize sobre áreas onde pessoas, animais e plantas fiquem embaixo desta lâmpada por muito tempo, pois poderá causar queimaduras. É possível encontrar modelos de lâmpadas dicróicas com um filtro na frente, para bloquear os raios UV.
- Existem alguns modelos de dicróicas e de cápsulas que podem ser ligadas diretamente na rede (110/220v). Estes modelos são os que possuem base bi-pino ou base E27.



Exemplos de lâmpada dicróica e de lâmpadas halógenas do tipo cápsula | Exemplo de lâmpada dicróica base E27 (ligação direta à rede, sem transformador). Fonte: Philips

Tipos de lâmpadas halógenas:

Lâmpadas Halógenas HaloPAR (para tensão de rede 110v / 220v)



Na figura anterior: Sobre cada cuba uma lâmpada dicróica. Sobre a banheira: uma lâmpada PAR 20 (iluminação geral) e uma dicróica com filtro azul para criar um efeito diferenciado. Projeto: Marcelo Rosset.

Fonte: Portal Casa e Cia

Cria uma iluminação difusa, forte e agradável. Alguns modelos de lâmpadas apresentam uma capa protetora (filtro) que impede a entrada de poeira e sujeiras, aumentando sua vida útil. A capa também ajuda a reduzir o ofuscamento quando olhamos diretamente para a lâmpada. São comercializadas em diversas cores. Modelos mais comuns: HaloPAR 20, HaloPAR 30 e HaloPAR 38 - há também outros tamanhos, como a PAR 46, PAR 56 e a PAR 64 utilizadas em iluminação cênica.

Obs.: Este artigo, do site Laboratório de Iluminação da Unicamp, traz algumas dicas para quem procura mais informações: Iluminação Cênica.

Uso:

Iluminação dirigida e de destaque. São muito utilizadas na iluminação externa (jardins, por exemplo) por serem robustas. Sua qualidade de luz é uma das melhores e por isso é indicada para banheiros (maquiagem), valorizar quadros e produtos em lojas.



Vegetação iluminada de baixo para cima. Projeto: Adriane Muratt. Fonte: Casa&Jardim

1. Lâmpada HaloPAR 20: utilizada para iluminação de destaque, é o menor modelo entre as lâmpadas HaloPAR, ilumina pequenos objetos com pouca distância;

2. Lâmpada HaloPAR 30: ideal para iluminar jardins, vitrines, hotéis, lounges, restaurantes, escritórios, museus, galerias de arte e iluminação cênica. Pois, 60% do facho de luz é concentrado no centro da lâmpada. Ideal para Iluminar objetos que estão entre 3 e 3,5 metros de distância da lâmpada;

3. Lâmpada HaloPAR 38 branca ou colorida: possui vidro resistente a choques térmicos. Podem ser utilizadas expostas ao tempo, proporcionando um preciso e intenso facho de luz de altíssima qualidade. Dispensa o uso de equipamentos auxiliares. Seu uso é ideal para iluminar pé direito duplo ou árvores altas, isto é, a lâmpada haloPAR 38 é ideal para distâncias de 5 a 6 metros entre a lâmpada e o objeto.



Lâmpada PAR 20 transparente e com filtro azul. Lâmpada PAR 20 em luminária de embutir e lâmpada PAR 38 com filtro azul (ideal para iluminação externa de jardins e fachadas).

Lâmpadas Halógenas Lapiseira ou Palito (para tensão de rede 110v / 220 v)



Luminária com lâmpada palito. Fonte: La Lamp

A lâmpada halógena do tipo palito possui grande versatilidade. É possível encontrá-la com diferentes potências (de 100 a 1.000W). Produz uma luz morna, uniforme e brilhante.

Detalhes:

- Vida útil: aprox. 2.000 horas
- Índice de Reprodução de Cores (IRC): 100%
- Temperatura de Cor: em torno de 3.000K
- Uso: É ótima para iluminar grandes áreas internas como: lojas, centro comerciais, auditórios, canteiros de obras, estacionamentos e pequenas áreas externas, como: fachadas, outdoors e quadras esportivas.
- Alguns cuidados com o uso desta lâmpada: a lâmpada emite raios ultravioleta, que causam o desbotamento de tecido, como couro e roupas, não sendo indicada para lojas de roupas. No entanto, há no mercado alguns modelos com bloqueador de raios ultra-violeta. Outro detalhe importante: não toque no bulbo (vidro) com as mãos, sempre segure a lâmpada pelas extremidades. Caso tenha tocado no bulbo limpe a lâmpada com uma flanela seca antes de instalá-la, pois a oleosidade das mãos poderá danificá-la. Deverá sempre ser instalada na posição horizontal e dentro de luminárias fechadas;
- Características Adicionais: podem ser dimerizadas.
-



Refletor com acendimento automático utiliza lâmpada palito 150W

Lâmpadas Halógenas Halopin (para tensão de rede 110v / 220 v)



Os nichos possuem iluminação decorativa com lâmpadas halopin: mais compactas e econômicas do que as lâmpadas incandescentes comuns. No teto foi utilizada uma lâmpada PAR 20. Projeto: Arq. Vivian Coser. Fonte: Casa e Cia

É a menor lâmpada halógena de uso em tensão de rede. É encontrada nas potências 25W a 60W e sempre na cor branca. Seu efeito decorativo é marcante.

Detalhes:

- Uso: Pode ser utilizada em diversos modelos de luminárias: pendentes, arandelas e embutidos - principalmente em balizadores de escadas e corredores.
- Alguns cuidados: Como a lâmpada halopin gera muito calor, a mantenha sempre afastada do contato com corpo, isto é, não instale este modelo de lâmpada em locais onde facilmente possa encostar as mãos, braços e pernas. Se a lâmpada estiver embutida o perigo é menor, mas mesmo assim tenha cuidado, pois a estrutura da luminária pode esquentar e causar queimaduras.



Lâmpada Halopin | Arandela com lâmpada halopin. Fonte: Cebras | Balizador com lâmpada halopin. Fonte: Centerlux | Arandela com lâmpada halopin. Fonte: Bella Luce

Lâmpadas Halógenas AR (para rede de baixa tensão - 12v)



Sobre a mesa de centro: lâmpadas AR 70 em luminária de embutir. Projeto: Arq. Renata Basques. Veja mais fotos: **Iluminação Basques**

Como o bulbo é coberto por uma estrutura metálica, esta lâmpada não causa ofuscamento. Os modelos AR tem a capacidade de iluminar desde uma pequena e marcada área até áreas maiores criando uma luz geral, conforme o ângulo de cada lâmpada. Seu uso é principalmente decorativo. Há 3 modelos: AR 48, AR 70 e AR 111, que apresentam os ângulos de 4º a 24º.

1. Lâmpada Ar 48: iluminação ideal para leitura, pois é suave e perfeita para pequenas distâncias entre objeto e lâmpada;

2. Lâmpada AR 70: para distâncias de até 3 metros, pode estar embutida no teto ou no piso;

3. Lâmpada AR 111: perfeita para grandes distâncias, até 8 metros (nunca utilize este modelo em áreas com pé direito simples / baixo).

1. Ângulo de 4º: para destacar um determinado objeto - cria uma luz bem marcada;

2. Ângulo de 8º: luz um pouco menos marcada - também é para destaque;

3. Ângulo de 24º: iluminação tênue abrange uma área maior, sem marcar muito o espaço.



Lâmpada AR (perceba a proteção central responsável pelo efeito de não ofuscamento) e spot com lâmpada AR embutida.

Sugestão para pesquisa:

- Guia Clique Arquitetura: Cursos e Palestras de Iluminação;
- Livro: Iluminação: Simplificando o Projeto - um livro colorido com dicas, macetes, orientações e muitas informações de como fazer um bom projeto de iluminação;
- Livro: Luz, Lâmpadas e Iluminação - dicas e esclarecimentos para quem (profissional ou amador) que fazer um bom projeto de iluminação ou simplesmente iluminar bem sua residência;
- Livro: Iluminação: Teoria e Projeto - Direcionada aos profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, como também aos alunos de cursos técnicos e superiores, esta publicação destaca os temas essenciais da iluminação com uma linguagem simples e objetiva.

Lâmpadas fluorescentes:

As lâmpadas fluorescentes e as fluorescentes compactas (Energy Saver - economizadoras de energia) tem outra maneira de funcionar, produzindo mais luz e emitindo pouco calor. Então, podemos dizer que uma lâmpada é mais eficiente à medida que a maior parte da energia consumida por ela é destinada à produção de luz.

As lâmpadas fluorescentes funcionam de maneira semelhante às do tipo neón: são compostas por um vidro coberto por um material à base de fósforo, e dentro dela há gases inertes a baixa pressão que se ionizam quando é aplicada uma corrente elétrica, gerando luz.

Elas possuem alta eficiência, boa aparência e baixo consumo de energia (menor que as incandescentes).

Detalhes:

- Eficiência: alta eficiência (de 2 a 4 vezes mais eficientes que as incandescentes)
- IRC (índice de reprodução de cores): 85% (Saiba mais: Introdução à Luminotécnica)
- Vida útil: de 7.500 a 45.000 horas (maior que as incandescentes que duram apenas 1.000 horas)
- Tensão de rede: 127/220V
- Temperatura de Cor: de 2.700 (amarelo alaranjada) a 6.000K (branco azulada)
- Sustentabilidade: são ecologicamente corretas por reduzir a exploração dos recursos naturais. Elas consomem menos energia, reduzindo a necessidade da construção de novas usinas para produzi-las. Atualmente a indústria tem investido em modelos com partes totalmente recicláveis e teor de mercúrio bastante reduzido;
- Uso: residencial, comercial e industrial - iluminação geral em spots, luminárias de sobrepor ou de embutir, plafons, arandelas, abajures, lustres,... As fluorescentes compactas integradas (com reator acoplado) substituem as incandescentes comuns, ideais para quem quer economia em casa. Já as lâmpadas fluorescentes compactas não integradas são excelentes para estabelecimentos comerciais por serem extremamente econômicas;

- Características Adicionais: Algumas podem ser dimerizadas com reatores específicos / não produz calor, ou seja, não aquece o ambiente / de acordo com a temperatura de cor pode emitir luz branca, azulada ou amarelada.

Tipos de Lâmpadas Fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes podem ser classificadas em: tubulares (comuns e de alta resolução), eletrônicas (com reatores integrados), circulares e compactas. Podemos ainda simplificar e dividi-las em dois grandes grupos:

- **Lâmpadas Fluorescentes Compactas**: são indicadas para iluminação geral de ambientes residenciais e comerciais e também para iluminação decorativa por ter tamanho reduzido. Há vários modelos, a maioria dimerizável, podendo ter ou não o reator já integrado - se tiverem são chamadas de eletrônicas e caso não tenham precisarão de equipamento auxiliar para funcionar;



Lâmpadas fluorescentes compactas econômicas – Philips



Lâmpadas fluorescentes compactas de pino - Philips.

- **Lâmpadas fluorescentes tubulares e circulares**: As tubulares retas são indicadas para iluminação geral e decorativa - alguns modelos, como a T5, são utilizados em sancas. Há várias temperaturas de cor e necessitam de reatores. As lâmpadas de formato circular distribuem a luz de maneira uniforme e possuem design decorativo, sendo indicadas para iluminação geral. Ambas precisam de reatores para funcionar.



Lâmpadas fluorescentes tubular e circular - Philips.

Aplicação de Lâmpadas Fluorescentes na Decoração

As lâmpadas fluorescentes podem ser usadas em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Conheça abaixo alguns exemplos de sua aplicação:



Lâmpadas fluorescentes embutidas atrás do espelho iluminando a bancada do banheiro e a parede dos fundos. | Lâmpadas fluorescentes embutidas no rasgo do gesso do teto iluminando a viga e a cortina. Veja mais fotos: Iluminação Basques



Lâmpadas fluorescentes foram utilizadas nas arandelas criando um ambiente suave e leve. Veja mais fotos: Iluminação Basques



Iluminação comercial utilizando lâmpadas fluorescentes. Loja da C&A - Fonte: Blog Alfredo Passos

Modelos de Luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes

Sua decoração pode ser não apenas bela, mas funcional, econômica e sustentável. Apresentamos abaixo alguns modelos de luminárias que utilizam lâmpadas fluorescentes:



Plafons, pendentes e luminárias de embutir.



Luminárias com formato quadrado, retangular ou ainda arandela para fixar em paredes.

Economia

Estima-se que a iluminação seja responsável por uma pequena parcela do consumo de energia do lar (entre 10% e 20%). Porém esta parcela pode ser ainda mais reduzida com a troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas de alta tecnologia como as Energy Saver. Isso sem nenhum prejuízo no nível de iluminação e com uma série de benefícios, como por exemplo: a redução do volume de calor lançado no ambiente e a diminuição da troca de lâmpadas, pois elas além da economia no consumo têm a vida útil 10 vezes maior que as lâmpadas incandescentes.

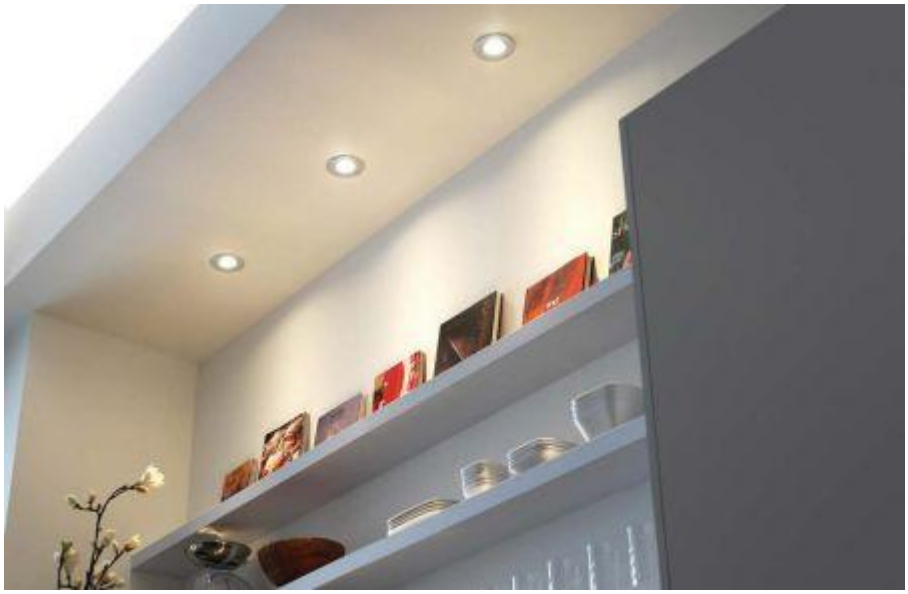
Led

O que é um LED?

LED (Lighting Emitted Diodes) é um diodo que quando energizado emite luz visível aos olhos humanos. Os LEDs são componentes eletrônicos que geram luz com baixo consumo de energia.

Existem dois tipos de LEDs:

- Baixa Potência: utilizados para sinalização. Exemplos: botões de liga/desliga, árvores de natal, etc. - não são indicados para iluminação geral;
- Alta Potência: são utilizados para a iluminação geral de ambientes ou para dar destaque a pontos de interesse.



Lâmpadas LEDs conferindo destaque a objetos decorativos. Imagem: Philips

De baixíssimo consumo, vida extremamente longa, os LEDs estão cada vez mais eficientes superando a eficiência das lâmpadas incandescentes.

Detalhes:

- Potência: normalmente encontrado com potências de 5 a 18W;
- Vida útil: até 100.000 horas (média de 25.000 horas). De acordo com dados da Philips: se considerarmos uma média de uso diário de 2,5 horas, uma lâmpada incandescente comum terá uma vida útil de aproximadamente 8 meses, enquanto que uma lâmpada LED terá de 25 anos;

- Uso: iluminação de destaque, residencial, comercial e público. Sinalizadores de trânsito (neutraliza o “efeito fantasma”), fachadas de prédios, balizadores, iluminação de casas noturnas, etc.;
- Sustentabilidade: é de fácil descarte e reciclagem e não prejudica o meio ambiente por não conter chumbo ou mercúrio;
- Cuidados: a maioria das lâmpadas não deve ser utilizada em áreas externas ou em luminárias fechadas, pois sua durabilidade poderá ser comprometida.

Potência Lâmpada Incandescente	Potência Lâmpada LED
25 W	5W
40 W	8 W
60 W	12 W

Comparativo entre as tecnologias: uma lâmpada LED 5 w, por exemplo, produz a luz de uma lâmpada incandescente de 25W. Imagem: Philips

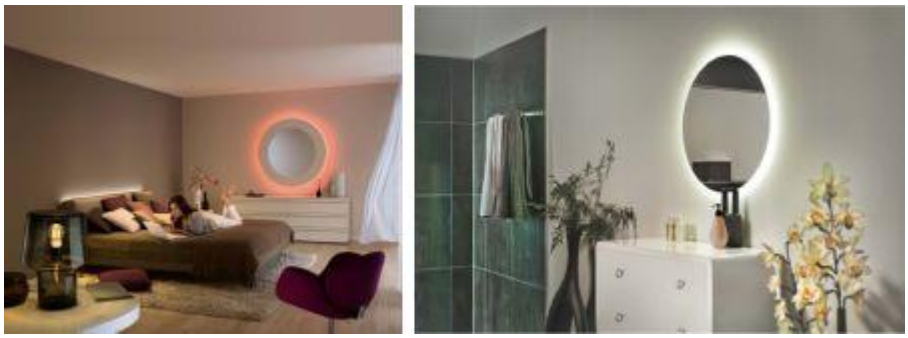


Exemplos da utilização de lâmpadas LED na decoração de salas e cozinhas. Imagens: OSRAM

Cores do LED

É possível encontrar LEDs com cores diversas:

- Luz Colorida: existem várias cores, dentre as quais estão: vermelho, azul, verde, laranja, âmbar,...;
- Luz Branca: é possível encontrar lâmpadas com cor branca (clara) ou mais amarelada (suave).



Diferentes cores de luz produzidas por LEDs. Imagens: OSRAM

Vantagens do LED

Os LEDs possuem muitas vantagens:

- Luz com qualidade e facho definido;
- Não emite radiação ultravioleta e infravermelha, ou seja, não desbotam tecidos ou queimam a pele;
- Baixa geração de calor, o que traz mais conforto e reduz os custos com o ar condicionado;
- É possível substituir facilmente as lâmpadas incandescentes / dicróicas pelos LEDs, pois a base das lâmpadas geralmente tem o mesmo tamanho;
- Economia de até 80% em relação às lâmpadas incandescentes;



LEDs: liberdade de criação, aliada a economia e sustentabilidade. Imagens: OSRAM

Interessante saber:

O que observar na hora de comprar?

Primeiramente é muito importante optar por produtos de boa procedência. Algumas informações da embalagem são valiosas:

- Potência da lâmpada: qual a sua potência? Normalmente é indicada a potência da lâmpada LED e sua correspondência com a lâmpada convencional, assim você terá um parâmetro de quanto de luz é produzida;
- Tipo de base: importante para saber se ela poderá ser usada no bocal disponível. E27, por exemplo, é a rosca comum;
- Temperatura de cor ou tonalidade da luz: indica a cor da luz produzida. (Saiba mais no artigo: Introdução à Luminotécnica);

- Selo: muitas lâmpadas tem um selo de eficiência energética que indica o padrão de qualidade da lâmpada;
- Durabilidade: indicando quantas horas, em média, a lâmpada terá de vida útil.

Alguns ambientes com iluminação em LED



Os LEDs podem substituir muitas das lâmpadas usadas em uma residência. Confira abaixo as dicas. Imagens: OSRAM



Iluminação LED aplicada em lojas: luz com qualidade de reprodução de cores e econômia de energia. Imagens: OSRAM

Sugestão para pesquisa:

www.lighting.philips.com.br

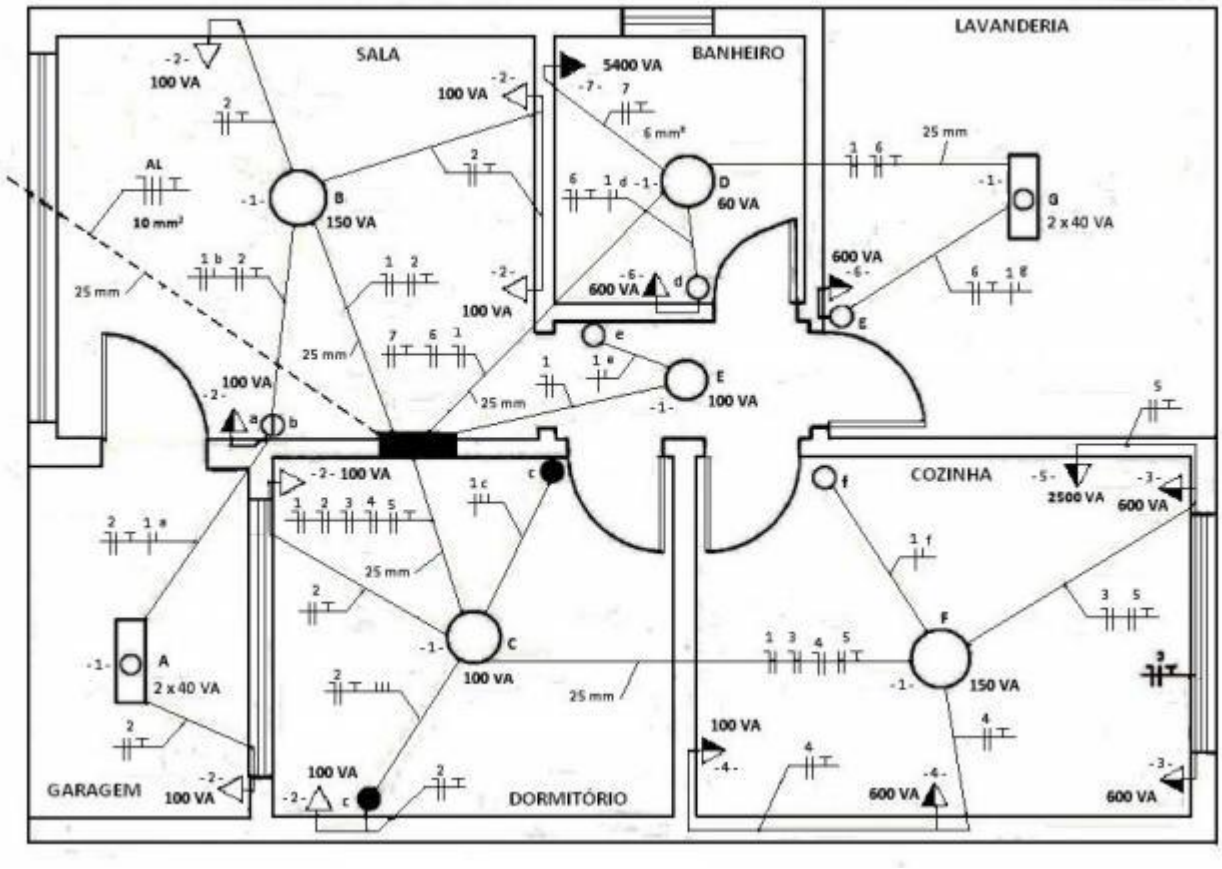
http://www.ifsc.usp.br/~donoso/fisica_arquitetura/15_iluminacao.pdf

Fonte:

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2003-2/iluminacao_artificial/principal.htm (julho/2012)

http://www.cliquearquitetura.com.br/portal/dicas/view/lampadas-incandescentes-e-halogenas/144 (julho/2012)

Planta de iluminação



Projeto de iluminação residencial

Para elaborar um projeto de iluminação é necessário em primeiro lugar, saber quais são as necessidades do cliente, e assim traças os objetivos da iluminação.

Como vimos no assunto anterior, a iluminação tem vários objetivos. Por exemplo: destacar objetos de decoração, gerar sensações e emoções, marcar passagens, etc.. Tais objetivos somente serão alcançados quando você já estiver, pelo menos, com algum esboço do projeto de interiores* (móveis, lugar do sofá, emfim). Podemos até ter uma noção do que queremos causar em nosso cliente, mas o projeto luminotécnico só poderá ser definido quando estiver aliado ao de interiores.

***** Entende-se aqui por projeto de interior o que será projetado no ambiente com exceção da iluminação. Vale ressaltar que o projeto de iluminação faz parte do projeto de interiores.

Se o projeto de iluminação for elaborado antes do projeto de interior, o profissional corre o risco de ter que realizar modificações ao longo da aprovação final do cliente. Não é bom que o profissional ou até mesmo o cliente, fique refém da iluminação proposta antecipadamente.

Tomemos por exemplo uma residência. Determinar as propostas do ambiente, onde ficará cada móvel, ter uma noção, ainda que básica, da decoração facilitará o projeto de iluminação.

Mas atenção: nada é feito de forma aleatória. Mais uma vez, é necessário chamar a atenção para as necessidades do cliente.

Após as definições de cada objeto em seu lugar, iniciemos a elaboração da iluminação.

Faça a planta baixa, mesmo que seja um esboço, com todas as definições. Depois comece a dispor as necessidades em cada ambiente. Evite o desperdício. Calcule e veja o tipo de iluminação para atender tal necessidade. Lembrando que o desperdício não é somente na compra, mas no dia a dia (Quanto o cliente vai gastar no final de cada mês com conta de luz). Cada cliente tem uma realidade financeira.

Simbologia

As legendas são fundamentais para que os profissionais que irão realizar o trabalho não se percam e fiquem sem saber o que fazer na hora da execução do projeto. Por isso foi criado uma simbologia para serem identificados os pontos elétricos e hidráulicos, bem como gás.

A simbologia além de facilitar a leitura do profissional na hora da execução do projeto, também evita que estes mesmos fiquem ligando para o designer sem que este possa desempenhar outras atividades.

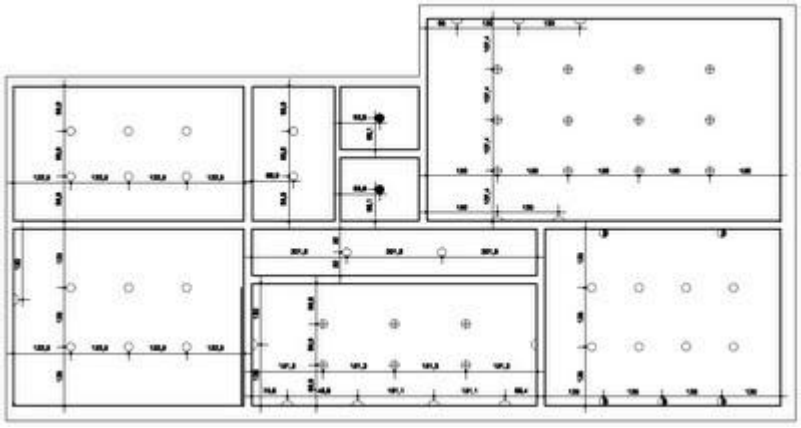
Atenção: O fator tirar dúvidas sempre irá existir e não é isso que quero mencionar. Mas vamos combinar! O telefone sem parar de tocar não dá para trabalhar com eficiência.

Os símbolos gráficos usados nos diagramas unifilar são definidos pela norma NBR5444, para serem usados em planta baixa do imóvel. Neste tipo de planta é indicada a localização exata dos circuitos de luz, de força, de telefone e seus respectivos aparelhos. (NBR5444).

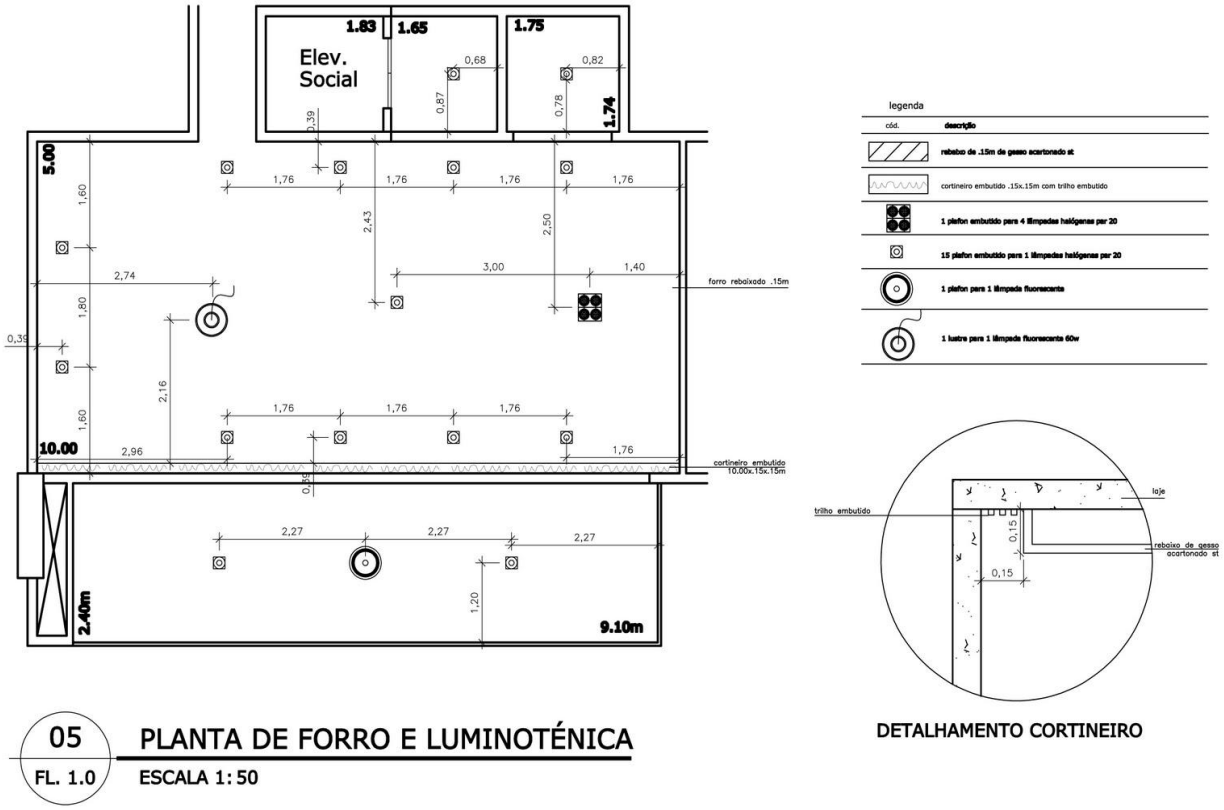
Obs.: Os quadros de simbologia, referentes ao assunto acima, não foram autorizados a serem publicados

nesta apostila, portanto se faz necessário e fundamental que você entre no site desta norma (NBR5444).

Pesquise, avalie e aprenda, pois no seu dia a dia vai precisar bastante para detalhar e especificar seu projeto a fim de que todos os envolvidos na execução possam compreender aquilo que você elaborou.



Modelo de planta luminotécnica



Modelo de planta luminotécnica

ERGONOMIA E ANTROPOMETRIA

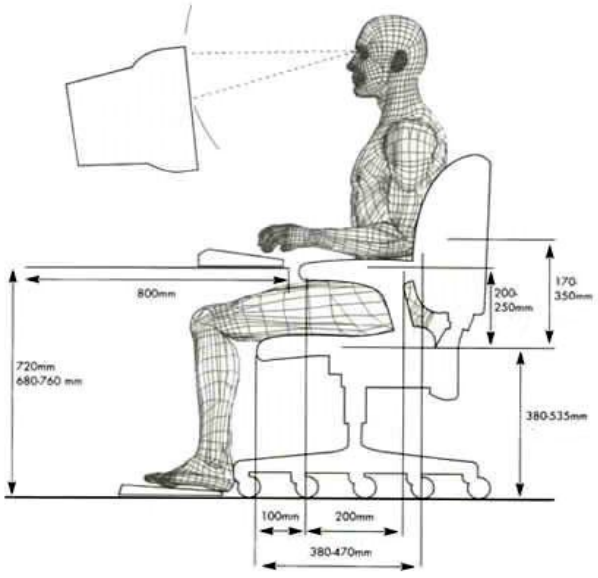
Ergonomia: objetivos, tendências e aplicações

A ergonomia, é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e também é a profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral de um sistema.

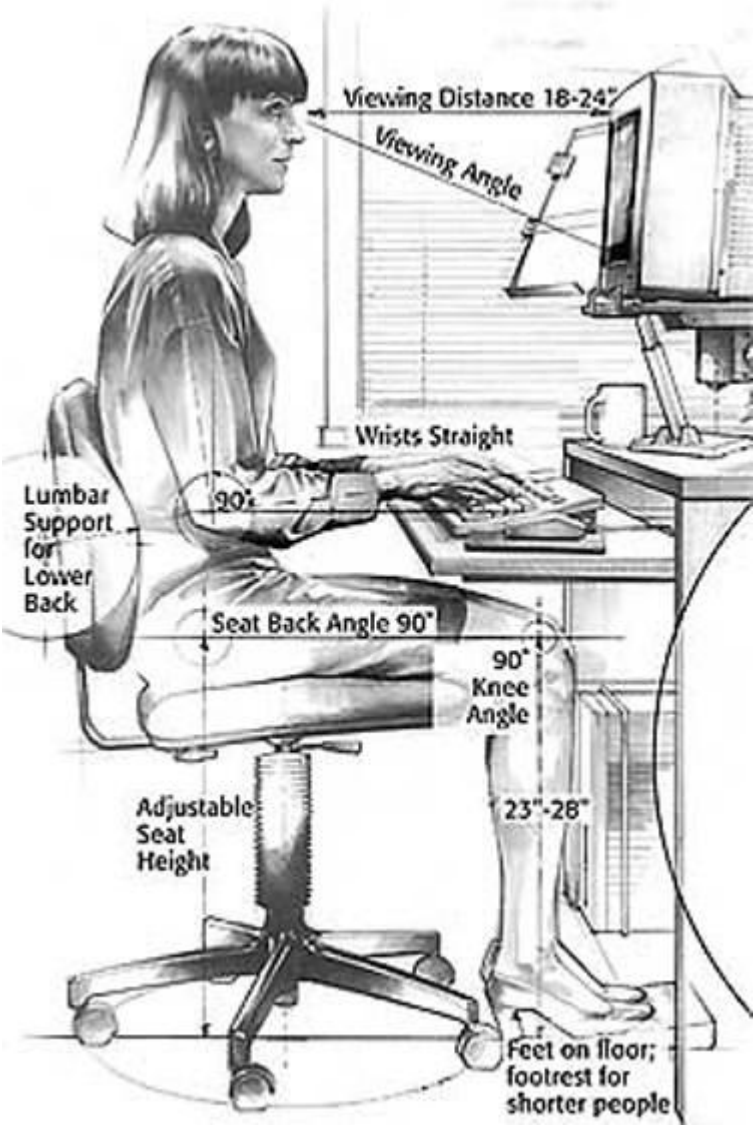
Os ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas.

Curiosidade:

O médico italiano Bernardino Ramazzini (1633-1714) foi o primeiro a escrever sobre doenças e lesões relacionadas ao trabalho, em sua publicação de 1700 "De Morbis Artificum" (Doenças ocupacionais). Ramazzini foi discriminado por seus colegas médicos por visitar os locais de trabalho de seus pacientes a fim de identificar as causas de seus problemas. O termo ergonomia, derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (lei natural) entraram para o léxico moderno quando Wojciech Jastrzębowski o usou em um artigo em 1857.



A ergonomia baseia-se em muitas disciplinas em seu estudo dos seres humanos e seus ambientes, incluindo antropometria, biomecânica, engenharia, fisiologia e psicologia.



A Associação Internacional de Ergonomia divide a ergonomia em três domínios de especialização. São eles:

- **Ergonomia Física**: que lida com as respostas do corpo humano à carga física e psicológica. Tópicos relevantes incluem manipulação de materiais, arranjo físico de estações de trabalho, demandas do trabalho e fatores tais como repetição, vibração,

força e postura estática, relacionada com lesões músculo-esqueléticas. (veja lesão por esforço repetitivo).

- **Ergonomia Cognitiva**: também conhecida engenharia psicológica, refere-se aos processos mentais, tais como percepção, atenção, cognição, controle motor e armazenamento e recuperação de memória, como eles afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Tópicos relevantes incluem carga mental de trabalho, vigilância, tomada de decisão, desempenho de habilidades, erro humano, interação humano-computador e treinamento.
- **Ergonomia Organizacional**: ou macroergonomia, relacionada com a otimização dos sistemas socio-técnicos, incluindo sua estrutura organizacional, políticas e processos. Tópicos relevantes incluem trabalho em turnos, programação de trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética.

A ergonomia aplica-se ao desenvolvimento de ferramentas de ações sistematizadas em virtude uma politica da qualidade e a critérios de averiguação de sua aplicação, como na assimilação da cultura do bem fazer por bem estar e compreender, nas chamadas auditorias ou análises de qualificação e mapeamentos de processos, e atinge a segmentos diversos quando margeia a confiança aos métodos de interpretação e a introdução de novos aplicativos, artefatos e até de gerenciamento de pessoas inerentes ou inseridas a um grupo. Os sistemas de qualidade em disseminação, quando de sua possibilidade em humanizar os processos volta-se a racionalizar o homem ao sistema e a interface da pessoa com o método.

“A Ergonomia pode ser aplicada em vários sectores de actividade (Ergonomia Industrial, hospitalar, escolar, transportes, sistemas informatizados, etc.). Em todos eles é possível existirem intervenções ergonómicas para melhorar significativamente a eficiência, produtividade, segurança e saúde nos postos de trabalho. A Ergonomia actua em todas as frentes de qualquer situação de trabalho ou lazer, desde os stresses físicos nas articulações, músculos, nervos, tendões, ossos, etc., até aos factores ambientais que possam afectar a audição, visão, conforto e principalmente a saúde.

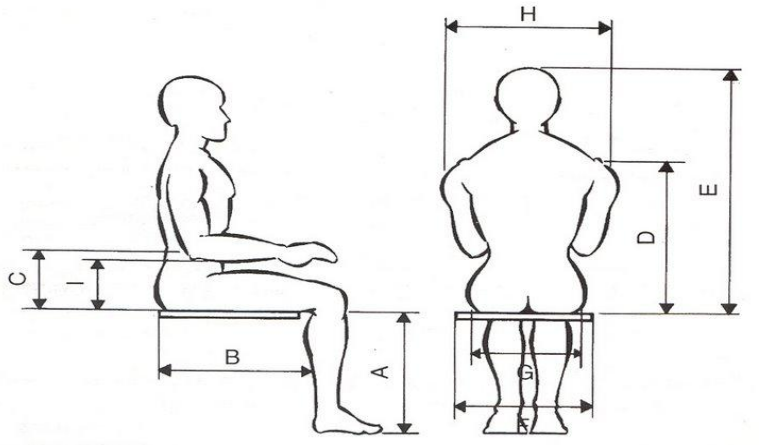
Alguns exemplos das áreas de actuação da ergonomia:

- No desenho de equipamentos e sistemas computorizados, de modo a que sejam mais fáceis de utilizar e que haja menor probabilidade de ocorrência de erros durante a sua

operação – particularmente importante nas salas de controlo, onde existe uma elevada carga de stress.

- Na definição de tarefas de modo a que sejam eficientes e tenham em conta as necessidades humanas, tais como, pausas para descanso e turnos de trabalho sensíveis, bem como outros factores, tais como recompensas intrínsecas do trabalho em si.
- No desenho de equipamentos e organização do trabalho de modo a melhorar a postura e aliviar a carga de trabalho no corpo, reduzindo assim as Lesões Músculo-Esqueléticas do Membro Superior e as Lesões resultantes de Trabalho Repetitivo.
- Na arquitectura da informação, de modo a que a interpretação e uso de guias, sinais, e ecrãs seja mais fácil e sem ocorrência de erros.
- Na criação de acções de formação para que todos os aspectos do trabalho sejam compreendidos pelos trabalhadores.
- No desenho de equipamento militar e espacial – casos extremos de resistência do corpo humano.
- Na concepção de ambientes de trabalho, incluindo a iluminação e a temperatura ambiente, de modo a satisfazer as necessidades dos utilizadores e das tarefas executadas. Onde seja necessário, na concepção de equipamentos de protecção individual para o trabalho em ambientes hostis.
- Nos países em desenvolvimento, a aceitação e eficiência do uso de tecnologia básica pode ser melhorado significativamente."

http://www.ivogomes.com/blog/o-que-e-a-ergonomia/ (julho/2012)



Objetivos:

- Adaptar o trabalho às capacidades e possibilidades dos seres humanos. Todos os elementos são projetados de trabalhos ergonômicos, tendo em conta quem irá utilizá-los. O mesmo deve acontecer coma a organização da empresa: é preciso projetá-lo de acordo com as características e necessidades dos indivíduos dentro delas;
- Identificar, analisar e reduzir os riscos ocupacionais;
- Contribuir para a evolução de situações de trabalho, não só do ponto de vista do material, mas ta,mbém em aspectos, com o máximo satisfação, conforto e eficiência;
- Aumentar a motivação e satisfação no trablho.

Tendências:

Ergonomia dos métodos e das tecnologias, contínua necessidade de adaptação da máquina ao homem. (Americana)
Ergonomia da organização do trabalho, estudo da inter-relação entre o homem e o trabalho, como o homem “sente” e “experimenta” o trabalho. Ergonomia da Conscientização. (Europeia)

Tríade básica da Ergonomia - a busca cada vez mais forte por:

- Conforto;
- Segurança;
- Eficiência.

Aplicações:

Os mais de vinte subgrupos técnicos da Sociedade de Fatores Humanos e Ergonomia (Human Factors and Ergonomics Society - HFES), indicam a ampla faixa de aplicações desta ciência. A engenharia de fatores humanos continua a ser aplicada na aeronáutica, envelhecimento, transporte, ambiente nuclear, cuidados de saúde, tecnologia da informação, projeto de produtos (design de produto), ambientes virtuais e outros. Kim Vicente, professor de ergonomia da Universidade de Toronto, afirma que o acidente nuclear de Chernobil pode ser

atribuído ao fato de os projetistas da instalação não prestarem suficiente atenção aos fatores humanos. "Os operadores eram treinados, mas a complexidade do reator e dos painéis de controle ultrapassavam sua habilidade de perceber o que eles estavam vendo, durando o prelúdio do desastre."

Assuntos de ergonomia também aparecem em sistemas simples e em produtos de consumo. Alguns exemplos incluem telefones celulares e outros dispositivos computacionais manuais que continuam diminuindo de tamanho e se tornando cada vez mais complexos. Milhares de gravadores de vídeo-cassetes continuam piscando “12:00” em todo o mundo, porque poucas pessoas conseguem descobrir como programá-los, ou relógios despertadores que permitem usuários sonolentos inadvertidamente desligar o alarme quando pretendiam somente silenciá-lo momentaneamente. Um projeto centrado no usuário, também conhecido como abordagem de sistemas, ou ciclo de vida da engenharia de usabilidade ajuda a melhorar o ajuste entre usuário e sistema.

Fonte:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ergonomia (julho/2012)

http://www.ivogomes.com/blog/o-que-e-a-ergonomia/ (julho/2012)

http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2011/08/ergonomia-conceitos-e-objetivos.html (julho/2012)

http://www.mundoergonomia.com.br/website/conteudo.asp?id_website_categoria_conteudo=6355&cod=1847&idi=1&moe=74 (julho/2012)

Ergonomia: análise de postura, mobiliário

O objetivo da ergonomia é investigar aspectos do trabalho que possam causar desconforto aos trabalhadores e propor modificações nas condições de trabalho para torná-las confortáveis e saudáveis. Ela proporciona maiores informações sobre as condições de trabalho, suas possíveis adequações, e consequente melhoria no desempenho do trabalhador em suas atividades. Sendo uma ciência que estuda a relação trabalho/homem, ela possui subáreas de atuação, tais como, Análise Ergonômica do Trabalho (AET) que visa não somente categorizar as atividades dos trabalhadores, como também estabelecer a narração dessas atividades, permitindo, modificar o trabalho ao modificar a tarefa, buscando a adaptação do trabalho ao homem. A AET compreende as seguintes etapas: a Análise Ergonômica da Demanda, a Análise Ergonômica da Tarefa, a Análise Ergonômica das Atividades, o Diagnóstico Ergonômico da Situação de Trabalho e o Caderno de Encargos de Recomendações Ergonômicas (CERE). Cada etapa tem um objetivo, a saber: a Análise Ergonômica da Demanda define os pontos mais críticos do ambiente de trabalho; a Análise Ergonômica da Tarefa verifica as condições técnicas, ambientais e organizacionais do ambiente de trabalho como a adequação do maquinário, iluminação e ritmo de trabalho, respectivamente; a Análise Ergonômica das Atividades busca identificar o comportamento do trabalhador na realização do ofício, observando posturas e gestos; o Diagnóstico Ergonômico da Situação de Trabalho, que visa estabelecer um diagnóstico dos principais problemas existentes nos postos de trabalho que devem sofrer mudanças e, por fim; o Caderno de Encargos de Recomendações Ergonômicas (CERE), onde são definidas as recomendações necessárias para uma melhoria das condições de trabalho e um aumento da produtividade.

O trabalhador será mais produtivo se estiver satisfeito e motivado no trabalho, grande parte dessa satisfação e motivação depende das condições de trabalho em que ele desenvolve suas atividades. A forma como ele participa na busca e solução dos problemas, também interfere, pois existe uma relação direta entre produtividade, satisfação e motivação. A postura adequada é um dos principais fatores a ser considerado para que a relação, acima citada, seja harmoniosa. Desse modo as atividades devem ser realizadas sem sobrecarga nos segmentos corporais e com menor gasto energético durante o trabalho.

Vimos acima a ergonomia no trabalho, mas é possível e devem ser usados os princípios ergonômicos nos projetos em residências, áreas de lazer, etc.

Isoladamente não existe mobiliário ou artefato por si só “ergonômico”. A adequação depende da interação entre os diversos componentes do trabalho realizado e as características dos usuários, em especial suas medidas corporais. Entre esses componentes estão: as atividades desenvolvidas, o trabalhador, os equipamentos e o ambiente. Para a ergonomia, é indispensável verificar inicialmente o que é feito, quem faz o que, onde, como e quanto de trabalho é realizado para especificar alguma medida preventiva ou corretiva. Há que se considerar tanto as atividades rotineiras como as de menor frequência, como alcançar documentos, atender telefone, levantar para realizar outras tarefas.

O posicionamento do mobiliário em relação às fontes luminosas e a adoção de posturas corporais adequadas são fundamentais na prevenção de desconfortos e lesões.

Em residência com espaços bem resolvidos, os móveis são bem distribuídos, circula-se com liberdade e se trabalha com conforto. Não adianta ter uma sala de jantar linda, com mesas e cadeiras para oito pessoas, se quando alguém sentado for se servir, as pessoas ao lado precisarem levantar.

Ter móveis muito grandes, desproporcionais, em um espaço pequeno, pode acentuar a ideia de aperto. Pode tornar a sensação de que o lugar é ainda menor. Móveis proporcionais dão ideia de ambientes, organização.

Algumas dicas importantes:

- Para corredores compridos, não deixar passagem menor do que 80cm.
- Quando o espaço é pequeno, tente colocar peças baixas porque, assim, elas não ocupam muito volume no ambiente e não carregam muito;
- Para as cadeiras de trabalho, deixar no mínimo 75cm (para permitir que você afaste a cadeira para se sentar ou se levantar). Quando houver circulação eventual de uma pessoa atrás da sua cadeira, deixar pelo menos 90cm.
- Preste atenção na hora de escolher as cadeiras com braço: elas precisam ser mais afastadas do tampo da mesa para permitirem que você sente e levante; Ainda sobre os braços… Não deixe de conferir se a altura é menor do que o vão abaixo do tampo.
- Na mesa de jantar, o tampo deve dividir espaços de pelo menos 62cm de largura para cada um. As regras do espaço atrás do tampo, para levantar e sentar confortavelmente, são as mesmas das mesas de trabalho;

- Assentos confortáveis para sala de TV precisam ter profundidade livre de pelo menos 60cm. Cuidado com os encostos ou almofadas que te levam muito pra frente. Você corre o risco de ter que assistir TV sentado retinho;
- Luminárias pendentes nunca devem atrapalhar a linha de visão de quem está à mesa. Precisam ficar acima da altura dos olhos;
- Numa estante, as prateleiras mais altas devem ter no máximo 1.80m. Se forem mais altas que isso, há necessidade de utilizar escada;
- Espaço de circulação em volta da mesa de centro numa sala de estar deve ter no mínimo 55cm. Quanto mais baixa a mesa, maior o espaço vai parecer.

Tomemos agora uma cozinha como exemplo.

Para que a cozinha tenha as circulações adequadas para a realização de um bom trabalho, seguem algumas medidas que podem ser utilizadas como padrão:

- Passagem mínima para uma pessoa: 60cm
- Passagem mínima para duas pessoas: 120cm
- Distância mínima para uma pessoa agachar: 76cm



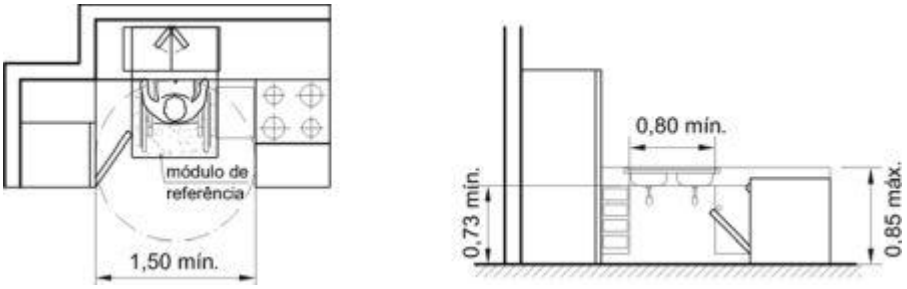
Distância quando existem armários dos dois lados: 120 cm. Fonte: Portal Clique Arquitetura.

- Altura do tampo: 85 a 93 cm em média. No site da TokStok é possível encontrar uma tabela que orienta a altura da bancada de acordo com a altura do usuário, evitando que fique arcado enquanto trabalha gerando dores nas costas:

Altura da Pessoa (cm)	Altura do Tampo (cm)
1,50 - 1,60	78 - 90
1,60 - 1,70	83 - 95
1,70 - 1,80	90 -103
1,80 - 1,90	95 - 110

Tabela comparativa: altura da pessoa e altura correspondente da bancada. Fonte: Linha Yep Projetando sua Cozinha - Tokstok.

- Altura bancada de lanches: entre 1,05 e 1,10m (Saiba tudo sobre: Bancadas de Cozinha);
- Módulos superiores: em média devem estar a 60 cm acima da bancada, na altura dos olhos, facilitando ver o que há dentro do armário (aproximadamente 1,50m do piso - esta medida pode variar em função do projeto e da altura dos moradores).
- Ergonomia e Circulação – Necessidades Especiais
- Para cozinhas utilizadas por cadeirantes é recomendado:
- Colocar apenas tampo (e não armários) embaixo da pia, fogão e bancada de trabalho;
- Tampo: deverá ter no máximo 85cm de altura e altura livre inferior de no mínimo 73cm (NBR 9050/2004);
- Instalar prateleiras e módulos superiores em altura menor;
- Passagem mínima usuário de muletas tipo canadense: 90 cm (NBR9050);
- Espaço mínimo de circulação para um cadeirante: círculo com diâmetro de 1,50m.



Exemplo de cozinha acessível a cadeirantes. Fonte: NBR 9050/2004

Fonte:

http://cac-php.unioeste.br/eventos/cpf/arqs/poster_pdf/DANILO_DE_OLIVEIRA_SILVA_2.pdf (julho/2012)

http://www.cliquearquitetura.com.br/portal/dicas/view/cozinha-ergonomia-circulacao/83 (julho/2012)

Antropometria: amplitudes e limitações

Existe uma grande variabilidade nas dimensões e dos tipos físicos entre os indivíduos. Muitas razões contribuem para estas diferenças, tais como o sexo, raça, idade, clima, nutrição, etc. Assim, mesmo em pequenos grupos encontramos uma grande variedade de dimensões.

Como nos habituamos a conviver com pessoas de vários tamanhos e tipos, aceitamos estas diferenças como naturais, bem como as dimensões das coisas que usamos: as portas que são suficientemente altas (pelo menos para a grande maioria), cadeiras e mesas que aceitamos usar, não poucas vezes com evidente desconforto. Quando nos encontramos em situações nas quais as dimensões dos objectos que necessitamos de utilizar nos colocam dificuldades acrescidas, usamos da nossa capacidade para nos adaptarmos às condições existentes.

As lesões músculo-esqueléticas, em particular na região dorso-lombar, têm vindo a assumir cada vez maior importância nas questões de saúde ocupacional. As actividades profissionais tornam-se cada vez mais sedentárias e as pessoas passam mais tempo sentadas durante o trabalho quer em escritórios quer em veículos motorizados. A incidência de dores na região lombar aumenta na população trabalhadora o que leva alguns a questionar a alegada pouca importância em geral atribuída à relação mais íntima entre as pessoas e os objectos que utilizam. Desde os primeiros estudos no campo da ergonomia se procurou determinar as distâncias necessárias para o eficiente controlo manual numa grande variedade de postos de trabalho, sendo também considerados os problemas relacionados com o assento e respectiva postura.

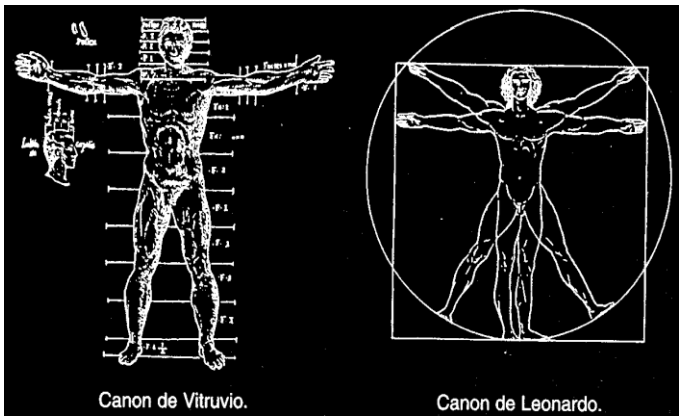


Figura 1 – Desde a antiguidade que existem várias tentativas para estabelecer medidas do corpo humano, sendo os "canon" de Vitrúvio e Leonardo da Vinci dois exemplos dos mais conhecidos .

Leia mais:

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxtQAA/antropometria-aplicada#ixzz20ulyBQZ9

Assim, a antropometria que era inicialmente utilizada para a classificação e identificação de diferenças rácicas e dos efeitos de dietas alimentares, condições de vida, etc., no crescimento, foi cada vez mais utilizada no fornecimento de informações acerca das dimensões humanas importantes para a concepção dos postos de trabalho. A princípio, muitas das decisões eram tomadas com base em critérios simples: o alcance era definido pelo comprimento do braço estendido entre o ombro e o punho, o comprimento do antebraço definia as áreas de fácil alcance e a distância entre a face inferior da coxa e o solo, como a perna dobrada pelo joelho em ângulo reto era a dimensão adequada para a altura do assento de uma cadeira.

Estas e outras dimensões do mesmo tipo, obtidas de muitas diferentes populações durante as últimas quatro décadas, constituem ainda a fonte de dados em que se baseiam muitas das decisões tomadas no projeto ou "design" de postos de trabalho. Contudo, como se verá adiante, os dados e as suas aplicações tornaram-se mais complexos. Os ergonomistas reconhecem agora mais claramente a importância da harmonização, a mais perfeita possível, das dimensões dos equipamentos com a forma e dimensões das pessoas que os utilizam.

É hoje sabido que uma pequena diferença entre a distância do plano de trabalho e o assento, mesmo de apenas um ou dois centímetros, pode ser suficiente para causar - ou evitar - dores no pescoço ou nos ombros. Em certas atividades, uma inclinação do tronco à frente, ainda que ligeira mantida durante algum tempo, pode ser mais incômoda e provavelmente mais prejudicial que outras posturas aparentemente mais extremas. Reconhece-se também que a natureza das tarefas pode ser um fator tão importante para dimensionamento de um posto de trabalho como, por exemplo, a estatura das pessoas.

Leia mais:

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxtQAA/antropometria-aplicada#ixzz20uJ7aljT

Que relação existe entre ergonomia, antropometria e "design"?

A antropometria aplicada pode ser considerada uma das ciências humanas básicas que contribuem para a ergonomia, que por sua vez contribui com dados, conceitos e metodologias para o processo de "design".

Leia mais:

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxtQAA/antropometria-aplicada#ixzz20uLinkO3

Fonte:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxtQAA/antropometria-aplicada (julho/2012)

CONFORTO AMBIENTAL PARA INTERIORES

Ruídos, clima

Ruído

O ruído é qualquer som que traz uma sensação auditiva desagradável e perturbadora.

O ruído é das formas de poluição mais evidentes no meio industrial e no ambiente em geral, e pode afetar o homem nos planos físico, psicológico e social, podendo:

- Lesar órgãos auditivos;
- Perturbar a comunicação;
- Provocar irritação;
- Provocar fadiga.

Tipos de ruídos:

Ruído direto: indivíduo diretamente em frente da fonte geradora do ruído.

Ruído refletido: não está perto da fonte sonora, mas está próximo do obstáculo refletor.

Ex: Eco

Ruído de fundo: como o próprio nome já diz,não está diretamente inserido no ambiente, e sim indiretamente. Ex: trânsito.

O ser humano consegue distinguir sons na faixa de frequência que se estende de 20 Hza 20.000 Hz.

Classificação do ruído

(variabilidade do pico de emissão)

Contínuo- Ruídos que, durante um período de observação, não menor que 15 minutos,tem variação de 3 dB.•Intermitente- Ruídos que apresentam picos maiores de 3 dB, com intervalos

entre os picos de, até, 1 segundo.•Impacto- Ruídos que apresentam picos com intervalos maiores de 1 segundo.

Importante:

Efeitos do Ruído no Homem

O ruído afeta o homem a nível físico, psíquico e mesmo social. De uma forma direta pode dar origem a:

- Diminuição da capacidade auditiva;
- Redução da capacidade de comunicação;
- Incômodo;
- Fadiga física e psíquica;
- Redução do rendimento.

Exposição a níveis sonoros elevados podem conduzir à diminuição permanente da capacidade auditiva, por traumatismos no nível do ouvido interno. Este tipo de trauma é irreversível.
O risco de perda auditiva aumenta com o nível sonoro e com o tempo de exposição, mas depende também das características do SOM.
Além disso, a sensibilidade ao ruído varia significativamente de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que podem ser afetadas ao fim de relativamente pouco tempo, enquanto outras trabalham durante muitos anos em ambientes caracterizados por níveis de ruído elevados, sem apresentarem perdas auditivas significativas.
Normalmente, exposições de curta duração em ambientes ruidosos, levam a uma redução temporária da capacidade auditiva.

Se o ruído não for muito intenso e o período de exposição demasiado elevado, a capacidade auditiva é recuperada após um período de repouso em ambiente calmo.

Algumas medidas contra ruídos segundo Koenigsberg et alli:

- Utilização de barreiras contra ruídos,
- Posicionamento das aberturas,

- Utilização de materiais isolantes;
- Redução na fonte de ruído;
- Isolamento da fonte através de barreiras absorventes;
- Zoneamento das atividades;
- Redução dos ruídos produzidos por impactos;
- Utilização de superfícies absorventes;
- Utilização de construções herméticas com isolamento acústico.

Importante:

Os altos níveis de ruído urbano têm se transformado, nas últimas décadas, em uma das formas de poluição que mais tem preocupado os urbanistas e arquitetos. Os valores registrados acusam níveis de desconforto tão altos que a poluição sonora urbana passou a ser considerada como a forma de poluição que atinge o maior número de pessoas. Assim, desde o congresso mundial sobre poluição sonora em 1989, na Suécia, o assunto passou a ser considerado como questão se saúde pública. Entretanto, a preocupação com os níveis de ruído ambiental já existia desde 1981 pois, no Congresso Mundial de Acústica, na Austrália, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro passaram a ser consideradas as de maiores níveis de ruído do mundo. Nascida de médias brasileiras, onde a qualidade de vida ainda é preservada, o ruído já tem apresentado níveis preocupantes, fazendo com que várias delas possuam leis que disciplinem a emissão de sons urbanos. Numa visão mais ampla, o silêncio não deve ser encarado apenas como um fator determinante no conforto ambiental, mas deve ser visto como um direito do cidadão. O bem-estar da população não deve tratado apenas com projetos de isolamento acústico tecnicamente perfeito, mas, além disso, exige uma visão crítica de todo o ambiente que vai receber a nova edificação. É necessária uma discussão a nível urbanístico. Outro conceito importante a ser discutido se refere as comunidades já assentadas ameaçadas pela poluição sonora de novas obras públicas. A transformação de uma tranquila rua em avenida, a construção de um aeroporto ou de uma autoestrada, ou uma via elevada, pode levar o ruído a níveis insuportáveis.

Saiba mais: http://pt.scribd.com/doc/7839814/AcUstica-e-RuIdos-Apostila2-Parte-Joao-Candido-Fernan

Fonte:

http://www.enge.com.br/conforto_ambiental.htm

http://pt.scribd.com/doc/9212999/Ruidos

http://www.factor-segur.pt/shst/docinformativos/Ruido.html

Clima

O clima é um fator que muito devemos considerar, pois trabalhar conforto ambiental também significa falar de clima.

Ao projetar uma sala de TV bem aconchegante, por exemplo, é necessário está atento, mais uma vez, a necessidade do cliente e a seu poder aquisitivo. Porque necessidades? Porque se a sala dele for quente você precisará estudar a possibilidade de no mínimo, colocar um ar condicionado ou fazer uma parede com lã de vidro. Por outro lado, se ele não tiver um bom poder aquisitivo, a possibilidade de colocar um ar condicionado já não daria certo. Por isso, é bom ter essa atenção.

O projeto precisa está submetido ao clima do lugar onde será projetado.

Alguns exemplos de como podemos trabalhar o clima e usá-lo a nosso favor:

Chama-se isolante térmico um material ou estrutura que dificulta a dissipação de calor, usado na construção e caracterizado por sua alta resistência térmica. Estabelece uma barreira à passagem do calor entre dois meios que naturalmente tenderiam rapidamente a igualarem suas temperaturas.

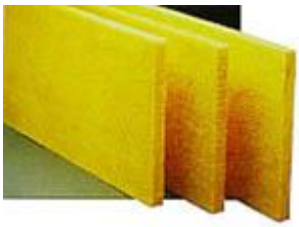
O melhor isolante térmico é o vácuo, mas devido à grande dificuldade para obter-se e manter condições de vácuo, é empregado em muito poucas ocasiões, limitadas em escala. Na prática se utiliza ar, que graças a sua baixa condutividade térmica e um baixo coeficiente de absorção da radiação, constitui um elemento muito resistente à passagem de calor. Entretanto, o fenômeno de convecção que se origina nas câmaras de ar aumenta sensivelmente sua capacidade de transferência térmica. Além disso o ar deve estar seco, sem umidade, o que é difícil de conseguir nas câmaras de ar.

Por estas razões são utilizados como isolamento térmico materiais porosos ou fibrosos, capazes de imobilizar o ar seco e confiná-lo no interior de células mais ou menos estanques. Ainda que na maioria dos casos o gás enclausurado seja ar comum, em isolantes de células fechadas (formados por bolhas não comunicantes entre si, como no caso do poliuretano projetado), o gás utilizado como agente espumante é o que fica finalmente enclausurado. Também é possível utilizar outras combinações de gases distintas, mas seu emprego é muito pouco extenso.

Há vários tipos de materiais sólidos que podem ser bons isolantes, isso depende da utilidade dada, a temperatura de trabalho, ao local de instalação entre outros. Podem-se utilizar como

isolantes térmicos: lã de rocha, fibra de vidro, hidrossilicato de cálcio, manta de fibra cerâmica, perlita expandida, vidro celular, poliestireno expandido, poliestireno extrudado, espuma de poliuretano, aglomerados de cortiça, etc.

Deve-se observar sempre que não existe isolamento térmico perfeito, ou, em outras palavras, todo material ou estrutura constituída por alguma composição de materiais sempre conduz algum calor.



Lã de Vidro: Isolamento Térmico e Acústico

A lã de vidro, por suas propriedades físicas e químicas, é um dos mais tradicionais isolantes térmicos usados no mundo. Na construção civil, tem contribuído para a obtenção do conforto térmico e acústico das edificações comerciais e residenciais.

Além disso, o isolamento térmico também possibilita o uso racional de energia nas edificações, principalmente nos sistemas de ar-condicionado, pois possibilita o uso de equipamentos de menor porte (menor investimento), diminuindo o consumo.

A lã de vidro é um componente fabricado em alto forno a partir de sílica e sódio, aglomerados por resinas sintéticas, desenvolvido especificamente para melhorar o isolamento termo acústico do edifício.

É comercializada em rolos e em painéis, havendo uma diversidade de densidades e espessuras, que adequam-se a cada necessidade.

Características:

É leve, fácil de manusear e de cortar;

São incombustíveis, evitando a propagação das chamas e o risco de incêndio;

Reduz o consumo de energia do sistema de ar condicionado;

Não atacam as superfícies com as quais estão em contato;
Não favorecem a proliferação de fungos ou bactérias;
Não deteriora nem apodrece;
Não é atacada nem destruída pela ação de roedores;
Não tem o desempenho comprometido quando exposto à maresia;
Sua capacidade isolante não diminui com o passar do tempo.



Performance Térmica

- É leve, fácil de manusear e de cortar;
- São incombustíveis, evitando a propagação das chamas e o risco de incêndio;
- Reduz o consumo de energia do sistema de ar condicionado;
- Não atacam as superfícies com as quais estão em contato;
- Não favorecem a proliferação de fungos ou bactérias;
- Não deteriora nem apodrece;
- Não é atacada nem destruída pela ação de roedores;
- Não tem o desempenho comprometido quando exposto à maresia;
- Sua capacidade isolante não diminui com o passar do tempo.

Performance Acústica

Por ser um material fibroso, a lã de vidro é um dos melhores materiais para o tratamento acústico, podendo ser usada na isolação acústica, que é a construção de barreiras para evitar a transferência de uma onda sonora (ruído) de um ambiente para o outro ou na absorção acústica, que é um tratamento aplicado para melhorar a qualidade acústica dos ambientes.

Quando uma onda sonora entra em contato com a lã de vidro, ela é facilmente absorvida, devido à porosidade da lã. Além disso, ocorre uma fricção entre a onda e a superfície das fibras. Essa fricção converte parte da energia sonora em calor, ou seja, a lã de vidro faz com que a energia sonora perca intensidade, o que resulta em um aumento de absorção ou da isolação sonora. Tal fenômeno de absorção e fricção em conjunto não ocorre com outros materiais não fibrosos.

Segurança Contra Incêndio

A lã de vidro é um material incombustível, qualidade que deve ser considerada em todos os projetos de edificações comerciais ou residenciais. O comportamento ao fogo dos materiais isolantes, inclusive aqueles com revestimentos, deve ser o de não contribuir e não propagar o fogo durante uma situação de incêndio.

Deve-se tomar cuidado com os produtos denominados "auto-extinguíveis", pois tal situação não se aplica em caso de incêndios, quando, além das chamas, o calor atinge temperaturas acima de 800 ºC.

Nas aplicações específicas, em que é necessária a proteção passiva ao fogo, por exemplo - na proteção de estruturas metálicas, porta e paredes corta-fogo, recomenda-se o uso de outros materiais como a lã de rocha e lã cerâmica, pois suportam a temperatura e o tempo de exposição direta ao fogo especificado por uma norma técnica.

Segurança para o Usuário

A lã de vidro é do tipo de fibra que não tem nenhuma relação com as fibras de amianto, atualmente alvo de restrições de uso. A Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer (Iarc), ligada à Organização Mundial de Saúde, classifica a lã de vidro como um material não cancerígeno. Também não contribui para a proliferação de ratos, insetos, fungos e bactérias.

Aplicações na Construção Civil

Isolamento térmico e acústico de coberturas. No Brasil, uma das principais deficiências em isolamento térmico está nas coberturas. São inúmeros os galpões industriais e comerciais sem qualquer tipo de isolamento térmico.

Nas edificações residenciais, o sofrimento com o calor nos ambientes cobertos com lajes e telhados sem isolação é freqüente, principalmente no verão. A simples instalação de lã de vidro sob as telhas (na forma de mantas ou de forro) reduz significativamente a entrada de calor ao ambiente.

Também pode ser usada em coberturas com telhas do tipo sanduíche. Além disso, contribui para reduzir significativamente o ruído gerado pela chuva nas coberturas metálicas.
Assim, a lã de vidro tem se mostrado como um dos melhores produtos para o tratamento térmico e acústico de coberturas comerciais, industriais e residenciais, devido aos seguintes fatores:

- Alta resistência térmica;
- Não perde a eficiência com o passar do tempo;
- Ampla gama de produtos disponíveis no mercado;
- Facilidade de aplicação;
- Segurança ao fogo.



Forros e Revestimentos de Paredes

Além de proporcionar uma solução estética ao ambiente, os forros e os revestimentos de paredes feitos com a lã de vidro são excelentes isolantes térmicos e com ótima performance para tratamento acústico de diversos tipos de ambientes, como escritórios, lojas, restaurantes,cinemas, teatros, home theater, supermercados, entre outros.
Existem diversos produtos oferecidos ao mercado, geralmente revestidos com filmes plásticos ou tecidos especiais, com características de baixa propagação superficial de chama.
Lã de vidro é um material isolante feito de fibra de vidro, disposto de maneira a apresentar uma textura similar a lã. Lã de vidro é produzida em rolos ("mantas") ou em placas, com diferentes propriedades térmicas e mecânicas.
Possui aplicação, em tipos especiais, tanto em propriedades químicas, de baixa reatividade ao meio, como conformação mecânica, de pouco risco em seu uso, também em laboratório,

indústria e outros fins, como no aquarismo, como um meio filtrante.

Curiosidade:

Cortiça

É o material isolante térmico de uso mais antigo. Normalmente é usado na forma de aglomerados, formando painéis. Deve ser tratado contra o ataque de fungos, pois é uma material orgânico (de origem biológica). Sua maior vantagem é a inércia térmica que apresenta.

- Densidade: 110 kg/m^3
- Coeficiente de condutividade para o painel aglomerado: 0,039 W/(m.K)

Sugestão de pesquisa: http://www.ateliedoclima.com.br/index.html

Fonte:

http://metalica.com.br/la-de-vidro-isolamento-termico-e-acustico

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3_de_vidro

Projeto conforto ambiental para interiores

Sem dúvida, o principal objetivo de qualquer arquiteto é a satisfação plena de seu cliente, antes, durante e após a execução da obra. Quando se trata em proporcionar o máximo de satisfação possível ao usuário, o Conforto Ambiental é tido com um dos principais objetivos da arquitetura. Visando esse objetivo é que arquitetos, engenheiros e construtores estão mudando sua forma de pensar, projetar e construir.

O conceito de Conforto Ambiental em Arquitetura e Urbanismo está ligado à questão básica de se proporcionar aos assentamentos humanos as condições necessárias de habitabilidade, utilizando-se racionalmente os recursos disponíveis. Trata-se de fazer com que o produto arquitetônico corresponda - conceitual e fisicamente - às necessidades e condicionantes do meio ambiente natural, além do social, cultural e econômico de cada sociedade.

O Conforto Ambiental, compreende o estudo das condições térmicas, acústicas, luminosas e energéticas e os fenômenos físicos a elas associados como um dos condicionantes da forma e da organização do espaço", explica Virgínia Araújo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, que há 30 anos desenvolve sua trajetória profissional e acadêmica voltada para a área de Conforto Ambiental.

Todo arquiteto deve ser capaz de projetar considerando as especificidades climáticas do local, a luz natural, o conforto ambiental e a eficiência energética como parâmetros de projeto arquitetônico, enfocando o desenvolvimento bioclimático sustentável. "Conhecer as condições ambientais e visitar o local do projeto são fundamentais para se ter uma noção correta de todas as particularidades como percepção dos ventos, percurso do sol, ruídos acústicos e vegetação, por exemplo. "Posteriormente, com as simulações feitas em softwares a partir dos dados obtidos no local, temos como ter uma visão bem próxima da realidade e, assim podemos fazer os ajustes necessários antes que a obra seja executada", destaca Virgínia Araújo. Segundo a professora, a maior preocupação do arquiteto deve existir na fase inicial do projeto, anterior à execução.

Conforto Ambiental e Eficiência Energética estão intimamente ligados, e se executados de forma correta podem gerar até 70% de economia de energia, sendo assim um dos grandes desafios dos arquitetos. Com o tipo de vidro correto, por exemplo, pode-se controlar a luz e o calor no interior das edificações, gerando assim um conforto térmico e luminoso. Já para o conforto acústico é necessário que os projetos de estrutura, caixilharia, ar condicionado e

interiores sejam compatibilizados, otimizando assim o Conforto Ambiental. “Quando planejado na fase de projeto o Conforto Ambiental se torna mais eficiente e mais barato”, enfatiza Virgínia Araújo.

O cliente é uma peça-chave nesse conceito de Conforto Ambiental, pois é dele que deve partir a exigência necessária na hora da execução do projeto. Entretanto, em vários casos, é a expectativa do cliente que induz o arquiteto a executar a obra de forma inadequada, fugindo do padrão ideal da arquitetura. “Muitos clientes utilizam projetos de residência, por exemplo, que são desenvolvidas para o Sul do país e simplesmente pedem um projeto semelhante, esquecendo que aquela região possui características climáticas diferentes das do Nordeste do Brasil. A estética, em muitos casos, é mais relevante”, declara a professora e arquiteta.

O envoltório e o entorno das edificações são determinantes do Conforto Ambiental. O desenvolvimento de um projeto deve ultrapassar o método da tentativa e do erro e deve ser capaz de garantir o comportamento necessário e esperado.

Um detalhe deve ser destacado: o projeto deve estar adequado ao meio, já que o inverso não é possível.

(*Cileide Siqueira, Jornalista Profissional Diplomada formada pela UFRN, pós-graduanda em Marketing Estratégico. Atuando nas áreas de comunicação e marketing. Natal, RN, Brasil).*



Muito já se falou sobre reformas de ambientes e adaptações em espaços de convivência, sejam eles residenciais ou comerciais, sem ao menos dar o devido valor à humanização, isto é, espaços que proporcionem qualidade de vida, de bem estar, aumentando as relações de convivência humana. Não só satisfazendo, de acordo com seus usuários, determinados aspectos estéticos ou idéias de beleza, mas envolvendo também valores sociais e culturais, desenvolvimentos tecnológicos, aspectos psicológicos e ambientais, que os tornem mais "humanos", possibilitando a convivência de forma plena.



Estes conceitos estão intimamente relacionados com a concepção dos espaços e a dimensão humana. Muitas destas "mudanças" ou reformas de ambientes adotam valores pré-concebidos das relações humanas, e continuam a definir espaços aplicando "moldes pré-concebidos", sem mesmo questionar sua influência e domínio na vida das pessoas que ali desenvolvem suas atividades, sejam elas de trabalho, lazer ou descanso. As reais necessidades individuais, hábitos específicos, aspectos culturais e sociais destas pessoas, são simplesmente descartados, para dar lugar a uma "fórmula pronta de ambiente". Muitas vezes um ambiente

personalizado é interpretado apenas em um patamar meramente estético; não correspondendo satisfatoriamente com um modo de vida singular, os hábitos e aspectos sociais específicos; não levando em conta o bem estar ou a convivência das pessoas. Nestes casos, a aparência é levada como o principio e o fim da concepção espacial. O estético não deveria ser determinante.

É tempo de repensar e conceber os locais de convívio do homem em função de valores sociais e culturais, necessidades e hábitos específicos. Uma grande parte dos intelectuais de nossa época defende a idéia de que a humanização do design tem de ser a missão fundamental da Arquitetura no século XXI.

O ambiente é uma extensão do ser humano na sua forma de habitar, trabalhar, conviver e viver. Sob esta ótica, não meramente estética, pessoa e ambiente são unos e, portanto, não podem ser pensados separadamente. Os projetos arquitetônicos e de design de interiores precisam levar em consideração a vida humana. Estes projetos devem propor simultaneamente noções de funcionalidade, estética e conforto (térmico, acústico, luminotécnico, ergométrico, tátil, etc.).



Exemplificando de forma simples, quem não conhece aquele projeto que propõe uma sala de jantar que é raramente utilizada, em uma área generosa da residência, enquanto a família se “espreme” em uma sala intima, para ver diariamente seu programa favorito.

Adota-se muitas vezes, sem a menor hesitação, um “molde pré-concebido”, sem se quer

pensar, se a sala de jantar pode continuar desfrutando de tamanha dimensão em relação aos demais ambientes, ou ter prioridade em relação aos hábitos da família em questão.

Durante sua história moderna, o homem foi levado a crer que a chave “do bem estar” estava nas reformas exteriores. A consequência desta ênfase exagerada no exterior foi a negligencia - até o esquecimento total - das atividades interiores do homem, da necessidade de refrear algumas ações mentais e estimular outras. A tarefa mais premente do homem, hoje, é a valorização da vida e do convívio humano. Precisamos de um novo estágio do pensamento, um modelo baseado em princípios de humanização.

Atualmente percebemos que não são muitos, os projetos que se revelam “de dentro para fora”; priorizando essas noções relacionadas à qualidade de vida e bem estar do homem; abordadas aqui de forma sintética. Nelas devemos basear a concepção de projetos; em princípios básicos do ser humano, com a naturalidade que nos protege da artificialidade.

Neste sentido cabe a nós, educadores e profissionais da área, a tarefa de alertar.

Acredito que a formação do Designer de Interiores, da teoria à prática, deverá se voltar para esta questão, ampliando seus conhecimentos de outras áreas tais como: arquitetura, sociologia, meio-ambiente e psicologia. Desenvolvendo ainda mais, sua sensibilidade e percepção dos aspectos estéticos, éticos e de comportamento.

Agora, mãos à obra!

Fonte:

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=4&Cod=800

http://www.abra.com.br/artigos/26-design-de-interiores-como-instrumento-de-humanizacao-ambientes-para-conviver

BIBLIOGRAFIA

http://www.portalcursos.com/FotografiaIII/curso/Lecc-8.htm (julho/2012)

http://www.pilkington.com/south-america/brazil/portuguese/building+products/pilkington4architects/about+glass/appearance+of+glass/light.htm (julho/2012)

http://www.sobrearte.com.br/cor/cores/index.php (julho/2012)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor (julho/2012)

http://www.teoriadascores.com.br/discos-cromaticos.php (julho/2012)

http://pt.wikinoticia.com/estilo%20de%20vida/psicologia/64834-emocoes--cor-da-luz-afeta-o-processamento-do-cerebro (julho/2012)

http://www.teoriadascores.com.br/discos-cromaticos.php (julho/2012)

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias/0,,OI4255464-EI8147,00-Cores+podem+indicar+estado+emocional+diz+pesquisador.html (julho/2012)

http://umpoucosobrecor.wordpress.com/como-o-olho-enxerga-a-cor/ (julho/2012)

http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/guia-da-construcao-verde-2013-iluminacao-natural/ (julho/2012)

http://www.blog.ecodhome.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86:iluminacao-natural-na-arquitetura-sustentavel&catid=41:eficiencia-energetica&Itemid=83 (julho/2012)

http://www.recriarcomvoce.com.br/blog_recriar/iluminao-natural/ (julho/2012)

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2003-2/iluminacao_artificial/principal.htm (julho/2012)

http://poloservicos.wordpress.com/2008/11/15/projeto-luminotecnico-otimiza-distribuicao-da-luz-artificial/ (julho/2012)

http://www.joinville.ifsc.edu.br/~edsonh/Pastas%20antigas/Aulas/Luminot%C3%A9cnica/Conceito_Ilumina%C3%A7%C3%A3o.pdf (julho/2012)

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2003-2/iluminacao_artificial/principal.htm (julho/2012)

http://www.cliquearquitetura.com.br/portal/dicas/view/lampadas-incandescentes-e-halogenas/144 (julho/2012)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ergonomia (julho/2012)

http://www.ivogomes.com/blog/o-que-e-a-ergonomia/ (julho/2012)

http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2011/08/ergonomia-conceitos-e-objetivos.html (julho/2012)

http://www.mundoergonomia.com.br/website/conteudo.asp?id_website_categoria_conteudo=6355&cod=1847&idi=1&moe=74 (julho/2012)

http://cac-php.unioeste.br/eventos/cpf/arqs/poster_pdf/DANILO_DE_OLIVEIRA_SILVA_2.pdf (julho/2012)

http://www.cliquearquitetura.com.br/portal/dicas/view/cozinha-ergonomia-circulacao/83 (julho/2012)

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAxtQAA/antropometria-aplicada (julho/2012)

http://www.enge.com.br/conforto_ambiental.htm (julho/2012)

http://pt.scribd.com/doc/9212999/Ruidos (julho/2012)

http://www.factor-segur.pt/shst/docinformativos/Ruido.html (julho/2012)

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=conforto+ambiental+contra+ruidos&oq=conforto+ambiental+contra+ruidos&gs_l=serp.3...9419.15546.0.16128.26.23.0.0.0.14.1254.9300.3-3j2j9j0j2.16.0...0.0...1c.0CNKJXJUHCg&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=22abc9065f2ed030&biw=1280&bih=658 (julho/2012)

http://pt.scribd.com/doc/7839814/AcUstica-e-RuIdos-Apostila2-Parte-Joao-Candido-Fernan (julho/2012)

http://metalica.com.br/la-de-vidro-isolamento-termico-e-acustico (julho/2012)

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3_de_vidro (julho/2012)

http://www.ateliedoclima.com.br/index.html (julho/2012)

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=4&Cod=800 (julho/2012)

http://www.abra.com.br/artigos/26-design-de-interiores-como-instrumento-de-humanizacao-ambientes-para-conviver (julho/2012)

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação